

[NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO]
[NOME DO CURSO]

YURI MEDEIROS
[NOME DO INTEGRANTE 2]
[NOME DO INTEGRANTE 3]
[NOME DO INTEGRANTE 4]



VERDE URBANO

plataforma colaborativa de mapeamento, arborização e revitalização comunitária em
Teresina/PI

Documentação técnica do Produto Mínimo Viável (MVP)

TERESINA
2026

YURI MEDEIROS

[NOME DO INTEGRANTE 2]

[NOME DO INTEGRANTE 3]

[NOME DO INTEGRANTE 4]

VERDE URBANO

plataforma colaborativa de mapeamento, arborização e revitalização comunitária em
Teresina/PI

Documentação técnica apresentada ao
[NOME DO CURSO] da [NOME DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO], no âmbito da
[NOME DA DISCIPLINA / PROGRAMA DE
EXTENSÃO], como requisito parcial para
aprovação na atividade curricular de extensão.

Orientador(a): [Prof.(a) Nome do(a)
Orientador(a)]

TERESINA
2026

RESUMO

O crescimento urbano de Teresina, capital com uma das maiores médias de temperatura do país, evidencia a carência de cobertura arbórea e a degradação de espaços coletivos, como praças, canteiros e terrenos baldios. Este trabalho, desenvolvido como atividade curricular de extensão, apresenta o Verde Urbano, uma plataforma web progressiva (PWA) que conecta cidadãos, uma organização não governamental (ONG) de arborização e o poder público municipal para identificar, priorizar e transformar áreas carentes de vegetação. O Produto Mínimo Viável (MVP) permite que o cidadão registre locais com fotografia e geolocalização, apoie demandas de vizinhos, participe de mutirões e consulte guias técnicos baseados em fontes oficiais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAM). Para os gestores, oferece um painel com indicadores, mapa de inteligência e exportação de dados em GeoJSON. Como diferencial técnico, foi construído um mapa verde real do município a partir de dados abertos de satélite (ESA WorldCover e Landsat 8/9) e do OpenStreetMap, agregados em 1.884 hexágonos H3, resultando em um índice de prioridade de arborização que combina falta de copa, temperatura de superfície e densidade construída. A análise revelou copa arbórea média de 14,6% e temperatura de superfície média de 46,0 °C na área urbana, com 491 hexágonos classificados como críticos. A solução foi implementada com Next.js 14, TypeScript, MapLibre GL e Supabase, com custo de infraestrutura zero, e encontra-se publicada para testes. Conclui-se que o MVP valida a hipótese de que dados abertos e participação comunitária podem orientar, de forma objetiva, a política de arborização urbana.

Palavras-chave: arborização urbana; participação cidadã; geoprocessamento; ilhas de calor; tecnologia cívica.

ABSTRACT

The urban growth of Teresina, a Brazilian state capital with one of the highest average temperatures in the country, reveals a shortage of tree canopy and the degradation of public spaces such as squares, medians and vacant lots. This work, developed as a university extension activity, presents Verde Urbano, a progressive web application (PWA) that connects citizens, a tree-planting non-governmental organization (NGO) and the municipal government to identify, prioritize and transform areas lacking vegetation. The Minimum Viable Product (MVP) allows citizens to report places with photographs and geolocation, endorse neighbors' requests, join volunteer planting events and consult technical guides based on official sources from the Municipal Environment Department (SEMAM). For public managers, it provides a dashboard with indicators, an intelligence map and GeoJSON data export. As a technical differential, a real green map of the city was built from open satellite data (ESA WorldCover and Landsat 8/9) and OpenStreetMap, aggregated into 1,884 H3 hexagons, producing a tree-planting priority index that combines canopy deficit, land surface temperature and built-up density. The analysis showed an average urban tree canopy of 14.6% and an average land surface temperature of 46.0 °C, with 491 hexagons classified as critical. The solution was implemented with Next.js 14, TypeScript, MapLibre GL and Supabase at zero infrastructure cost and is deployed for testing. The MVP validates the hypothesis that open data and community participation can objectively guide urban forestry policy.

Keywords: *urban forestry; citizen participation; geoprocessing; urban heat islands; civic technology.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura em camadas do Verde Urbano.....	18
Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados.....	21
Figura 3 – Definição da tabela de demandas georreferenciadas (SQL).....	23
Figura 4 – Políticas RLS e gatilho de criação de perfil.....	24
Figura 5 – Bucket de fotos e políticas de acesso no Storage.....	25
Figura 6 – Middleware de sessão com Supabase SSR.....	26
Figura 7 – Busca de demandas com fallback automático.....	27
Figura 8 – Captura de GPS e envio do novo ponto.....	28
Figura 9 – Persistência local e mesclagem de pontos.....	29
Figura 10 – Cálculo do índice de prioridade por hexágono (Python).....	30
Figura 11 – Expressão de cor interpolada por lente.....	31
Figura 12 – Troca animada de lente e visibilidade das camadas.....	32
Figura 13 – Exportação das demandas em GeoJSON.....	33
Figura 14 – Pipeline de geração do mapa verde.....	34
Figura 15 – Mapa de prioridade de arborização de Teresina.....	35
Figura 16 – Bairros com maior índice de prioridade de arborização.....	36
Figura 17 – Página inicial (landing page) do Verde Urbano.....	38
Figura 18 – Feed de demandas da comunidade.....	39
Figura 19 – Mapa com lente de prioridade de arborização.....	40
Figura 20 – Detalhe de uma demanda com etapas de progresso.....	41
Figura 21 – Cadastro de novo ponto em quatro etapas.....	42
Figura 22 – Agenda de mutirões e inscrição de voluntários.....	43
Figura 23 – Guias de espécies nativas e órgãos competentes.....	44
Figura 24 – Painel de gestão com indicadores e gráficos.....	45
Figura 25 – Triagem de demandas cidadãos.....	45
Figura 26 – Mapa de inteligência em visualização 3D.....	46
Figura 27 – Relatórios e exportação de dados.....	46

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Etapas metodológicas do projeto.....	14
Quadro 2 – Personas do Verde Urbano.....	15
Quadro 3 – Escopo do MVP (priorização MoSCoW).....	16
Quadro 4 – Requisitos funcionais.....	16
Quadro 5 – Requisitos não funcionais.....	17
Quadro 6 – Pilha tecnológica e justificativas.....	19
Quadro 7 – Organização das pastas do repositório.....	19
Quadro 8 – Infraestrutura e custo mensal.....	22
Quadro 9 – Indicadores do mapa verde de Teresina.....	34
Quadro 10 – Catálogo inicial de espécies para arborização urbana.....	47
Quadro 11 – Órgãos públicos e impacto da integração.....	47
Quadro 12 – Métricas de validação do piloto.....	49
Quadro 13 – Roteiro de implementação.....	50
Quadro 14 – Rotas da aplicação.....	55

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
ESA	European Space Agency
GeoJSON	Geographic JavaScript Object Notation
GPS	Global Positioning System
H3	Hexagonal Hierarchical Spatial Index
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MVP	Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ONG	Organização Não Governamental
OSM	OpenStreetMap
PWA	Progressive Web App
RF	Requisito Funcional
RLS	Row Level Security
RNF	Requisito Não Funcional
SEMAM	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Teresina
SQL	Structured Query Language
SSR	Server-Side Rendering
UI	User Interface
USGS	United States Geological Survey
UX	User Experience

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
1.1 PROBLEMA.....	9
1.2 OBJETIVOS.....	10
1.2.1 Objetivo geral.....	10
1.2.2 Objetivos específicos.....	10
1.3 JUSTIFICATIVA.....	10
1.4 ESTRUTURA DO DOCUMENTO.....	11
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	12
2.1 ARBORIZAÇÃO URBANA E ILHAS DE CALOR.....	12
2.2 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E TECNOLOGIA CÍVICA.....	12
2.3 GEOPROCESSAMENTO COM DADOS ABERTOS.....	12
2.4 PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL.....	13
3 METODOLOGIA.....	14
4 O PRODUTO: VERDE URBANO.....	15
4.1 VISÃO DO PRODUTO.....	15
4.2 PÚBLICO-ALVO E PERSONAS.....	15
4.3 PROPOSTA DE VALOR DO MVP.....	15
4.4 REQUISITOS FUNCIONAIS.....	16
4.5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	17
4.6 JORNADA PRINCIPAL DO USUÁRIO.....	17
5 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS.....	18
5.1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA.....	18
5.2 PILHA TECNOLÓGICA.....	19
5.3 ESTRUTURA DO PROJETO.....	19
5.4 MODELO DE DADOS.....	20
5.5 SEGURANÇA E PRIVACIDADE.....	21
5.6 CUSTO DE OPERAÇÃO.....	22
6 IMPLEMENTAÇÃO.....	23
6.1 ESQUEMA DO BANCO DE DADOS.....	23
6.2 SESSÃO E MIDDLEWARE.....	25
6.3 CAMADA DE DADOS COM FALLBACK.....	26
6.4 REGISTRO DE PONTO COM GPS.....	27

6.5 ÍNDICE DE PRIORIDADE DE ARBORIZAÇÃO.....	29
6.6 RENDERIZAÇÃO DO MAPA.....	30
6.7 EXPORTAÇÃO DE DADOS ABERTOS.....	32
7 MAPA VERDE DE TERESINA.....	34
7.1 PIPELINE DE DADOS.....	34
7.2 RESULTADOS.....	34
8 INTERFACE DA APLICAÇÃO.....	37
8.1 APLICATIVO DO CIDADÃO.....	38
8.2 PAINEL DE GESTÃO.....	45
9 INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL.....	47
9.1 PAPEL DA ONG PARCEIRA.....	47
9.2 ARTICULAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.....	47
10 RESULTADOS, VALIDAÇÃO E EVOLUÇÃO.....	49
10.1 RESULTADOS ALCANÇADOS.....	49
10.2 MÉTRICAS DE VALIDAÇÃO.....	49
10.3 LIMITAÇÕES.....	49
10.4 ROTEIRO DE EVOLUÇÃO.....	50
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	51
REFERÊNCIAS.....	52
APÊNDICE A – GUIA DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO.....	54
APÊNDICE B – MAPA DE ROTAS DA APLICAÇÃO.....	55

1 INTRODUÇÃO

Teresina, capital do Piauí, é conhecida nacionalmente como a “cidade verde”, título atribuído pela abundância histórica de mangueiras e oitizeiros em suas ruas. Paradoxalmente, a cidade figura entre as capitais mais quentes do Brasil, e sua expansão urbana recente, sobretudo nas zonas sul, sudeste e norte, produziu bairros extensos com pouca ou nenhuma cobertura arbórea. Nesses locais, terrenos baldios se transformam em depósitos irregulares de entulho, praças perdem equipamentos e iluminação, e crianças improvisam brincadeiras em áreas sem sombra.

A ausência de canais estruturados de registro impede que a administração municipal priorize essas áreas com precisão técnica. Ao mesmo tempo, moradores dispostos a transformar a vizinhança carecem de orientação — por exemplo, sobre quais espécies plantar sem comprometer a fiação elétrica ou as calçadas — e de capacidade de mobilização. O **Verde Urbano** nasce para estabelecer o elo entre a demanda cidadã, a consultoria ambiental de uma ONG parceira e o poder executivo municipal.

Este documento apresenta o Produto Mínimo Viável (MVP) da plataforma, desenvolvido como atividade curricular de extensão, nos termos da Resolução CNE/CES nº 7/2018, que estabelece a extensão como processo “interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico” que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade (Brasil, 2018). O produto está publicado e acessível em <https://vu-teresina.vercel.app>, e seu código-fonte encontra-se disponível em <https://github.com/ymedeiros228/verde-urbano>.

1.1 PROBLEMA

Como transformar a percepção difusa dos moradores sobre a falta de áreas verdes em informação georreferenciada, priorizada e acionável, capaz de orientar o poder público e mobilizar a própria comunidade para ações concretas de arborização e revitalização?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar uma plataforma web colaborativa que permita mapear, priorizar e acompanhar demandas de arborização e revitalização de espaços públicos em Teresina/PI, integrando cidadãos, ONG ambiental e órgãos públicos.

1.2.2 Objetivos específicos

São objetivos específicos deste trabalho:

- a) permitir o registro de locais degradados com fotografia, categoria e coordenadas de GPS;
- b) construir um mapa de prioridade de arborização baseado exclusivamente em dados abertos de satélite e cartografia colaborativa;
- c) viabilizar o apoio coletivo às demandas e a organização de mutirões voluntários;
- d) disponibilizar guias técnicos de espécies nativas e de competências dos órgãos, com base em fontes oficiais da SEMAM;
- e) oferecer aos gestores públicos um painel de inteligência com indicadores e exportação de dados abertos;
- f) manter custo de infraestrutura zero, garantindo a sustentabilidade do projeto após o período acadêmico.

1.3 JUSTIFICATIVA

A arborização urbana é reconhecida como infraestrutura essencial à saúde pública. A Organização Mundial da Saúde associa a presença de áreas verdes à redução de doenças cardiovasculares, à melhoria da saúde mental e à mitigação do calor extremo (World Health Organization, 2016). O fenômeno das ilhas de calor urbanas, descrito por Oke (1982), é agravado pela substituição da vegetação por superfícies impermeáveis — cenário que os dados levantados neste trabalho confirmam para Teresina, cuja área urbana apresentou temperatura de superfície média de 46,0 °C no período seco.

Do ponto de vista social, a ocupação produtiva de vazios urbanos aumenta a circulação de pessoas e a sensação de segurança, efeito que Jacobs (2011) denominou “olhos da rua”. Do ponto de vista institucional, o Estatuto da Cidade (Brasil, 2001) estabelece a gestão democrática da cidade, com participação da população na formulação e no acompanhamento de planos e projetos urbanos. Por fim, o projeto contribui diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) da Agenda 2030 (Nações Unidas, 2015).

1.4 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Além desta introdução, a seção 2 apresenta o referencial teórico; a seção 3, a metodologia; a seção 4 define o MVP, seus requisitos e escopo; a seção 5 descreve a arquitetura e as tecnologias; a seção 6 detalha a implementação com trechos do código-fonte; a seção 7 apresenta o mapa verde de Teresina; a seção 8 exibe as telas da aplicação; a seção 9 trata da integração institucional; a seção 10 discute resultados, limitações e o roteiro de evolução; e a seção 11 traz as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ARBORIZAÇÃO URBANA E ILHAS DE CALOR

A arborização urbana compreende o conjunto da vegetação arbórea presente em vias, praças, parques e lotes de uma cidade. Gonçalves e Paiva (2004) destacam que a escolha da espécie deve considerar o porte da árvore adulta, o tipo de sistema radicular e a compatibilidade com equipamentos urbanos, como redes elétricas, calçadas e galerias pluviais. Espécies inadequadas geram conflitos que resultam em podas drásticas, danos a calçadas e, frequentemente, na supressão do indivíduo.

As ilhas de calor urbanas decorrem do balanço energético alterado das cidades: materiais como asfalto e concreto absorvem radiação solar durante o dia e a liberam lentamente, enquanto a redução da evapotranspiração diminui o resfriamento natural (Oke, 1982). A copa das árvores atua sobre as duas causas, sombreando superfícies e devolvendo umidade ao ar. Por isso, a temperatura de superfície medida por satélite é um indicador consistente para identificar áreas prioritárias de plantio.

2.2 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E TECNOLOGIA CÍVICA

Arnstein (1969) propôs a “escada da participação cidadã”, na qual os degraus superiores correspondem à parceria e ao poder delegado, em oposição à mera consulta. Plataformas de tecnologia cívica buscam subir essa escada ao transformar o cidadão em produtor de informação pública e em agente de execução, como ocorre nos mutirões. No Verde Urbano, a participação se dá em três níveis: registro (informar), apoio (priorizar coletivamente) e mutirão (executar em parceria com a ONG e a SEMAM).

2.3 GEOPROCESSAMENTO COM DADOS ABERTOS

A disponibilidade de dados orbitais gratuitos tornou possível produzir análises urbanas de alta resolução sem custo de aquisição. O produto ESA WorldCover fornece a cobertura do solo global com resolução de 10 metros e onze classes, entre elas “cobertura arbórea” e “área construída” (Zanaga *et al.*, 2022). Os satélites Landsat 8 e 9 disponibilizam, em seus produtos de nível 2, a temperatura de superfície

terrestre derivada da banda termal (U.S. Geological Survey, 2024). O OpenStreetMap complementa essas fontes com limites administrativos, bairros e áreas verdes mapeadas colaborativamente (OpenStreetMap Contributors, 2026).

Para agregar dados de naturezas distintas em uma mesma unidade espacial, adotou-se o sistema de indexação hexagonal H3, que divide a superfície terrestre em células hexagonais hierárquicas. Hexágonos têm a propriedade de possuir vizinhos equidistantes, o que reduz distorções em análises de vizinhança e produz visualizações mais legíveis do que grades quadradas (Uber Technologies, 2024).

2.4 PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL

Ries (2012) define o Produto Mínimo Viável como a versão de um produto que permite completar um ciclo de construir-medir-aprender com o menor esforço possível. O MVP não é um protótipo descartável, e sim um produto funcional que testa as hipóteses centrais do negócio junto a usuários reais. Neste trabalho, o MVP foi desenhado para validar três hipóteses: (i) cidadãos registram e apoiam demandas quando o processo é simples; (ii) dados abertos permitem priorizar áreas de plantio com objetividade; e (iii) o painel é útil para a tomada de decisão dos órgãos públicos.

3 METODOLOGIA

O trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, de abordagem quali-quantitativa, com desenvolvimento de artefato tecnológico. O processo foi organizado em ciclos iterativos curtos, inspirados em práticas ágeis, compreendendo as etapas descritas no Quadro 1.

Quadro 1 – Etapas metodológicas do projeto

Etapa	Atividades	Entregáveis
1. Imersão	Levantamento do problema com a comunidade e a ONG parceira; pesquisa em fontes oficiais da SEMAM e da Prefeitura de Teresina.	Relatório de contexto; mapa de atores
2. Definição	Definição de personas, jornadas, hipóteses e escopo do MVP; priorização MoSCoW.	Requisitos (RF/RNF); backlog
3. Dados	Construção do pipeline geoespacial com WorldCover, Landsat e OSM; geocodificação dos pontos do piloto.	Mapa verde; ranking de bairros
4. Desenvolvimento	Implementação incremental do app cidadão, painel de gestão e banco de dados.	Aplicação publicada (Vercel)
5. Validação	Testes com usuários, revisão técnica pela ONG e apresentação à banca e aos órgãos.	Métricas; ajustes; roadmap

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As decisões técnicas seguiram dois princípios: **dados reais em vez de dados inventados** — toda informação espacial exibida no mapa verde provém de fontes abertas e rastreáveis — e **custo zero de operação**, condição para que o projeto sobreviva ao término do semestre letivo e possa ser mantido pela ONG ou pela comunidade.

4 O PRODUTO: VERDE URBANO

4.1 VISÃO DO PRODUTO

Para moradores de Teresina que desejam uma cidade mais sombreada e cuidada, o Verde Urbano é uma plataforma colaborativa de mapeamento que transforma denúncias isoladas em demandas priorizadas por dados e por apoio coletivo. Diferentemente de canais genéricos de ouvidoria, a plataforma combina um mapa real de calor e copa arbórea, curadoria técnica de espécies nativas e a organização de mutirões, conectando cidadão, ONG e poder público em um único fluxo.

4.2 PÚBLICO-ALVO E PERSONAS

Quadro 2 – Personas do Verde Urbano

Persona	Perfil	Necessidade principal
Dona Francisca Cidadã	58 anos, moradora do Promorar há 30 anos; usa o celular para redes sociais.	Registrar o terreno baldio da rua sem burocracia e saber se alguém fará algo.
Lucas Voluntário	22 anos, universitário, participa de coletivos ambientais.	Encontrar mutirões próximos e ver o impacto do que ajudou a plantar.
Marina Técnica da ONG	Engenheira florestal, coordena plantios e distribuição de mudas.	Validar espécies adequadas e organizar ações com voluntários suficientes.
Ricardo Gestor público	Servidor da SEMAM, responsável por planejamento de arborização.	Dados confiáveis para priorizar bairros e justificar investimentos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 PROPOSTA DE VALOR DO MVP

O MVP concentra-se no ciclo completo de uma demanda: **mapear** → **apoiar** → **planejar** → **executar** → **acompanhar**. Cada etapa é visível ao cidadão por meio de um indicador de progresso na própria demanda, o que dá transparência ao processo e reforça o engajamento. O Quadro 3 sintetiza o escopo definido para esta versão.

Quadro 3 – Escopo do MVP (priorização MoSCoW)

Prioridade	Funcionalidades
Must have (entregue)	Mapa interativo com lentes de prioridade, copa e calor; registro de ponto com GPS e foto; feed de demandas; apoio a demandas; mutirões com inscrição; guias SEMAM e espécies; painel de gestão com KPIs; exportação GeoJSON.
Should have (entregue parcialmente)	Autenticação (Supabase Auth) com perfil e bairro; persistência em banco com RLS; fotos no Supabase Storage; modo 3D dos hexágonos; relatórios imprimíveis; instalação como aplicativo (PWA).
Could have (backlog)	Notificações push; fila de moderação de pontos com foto; comparação anual da cobertura de copa; gamificação por bairro.
Won't have (fora desta versão)	Integração oficial com sistemas de protocolo da Prefeitura; aplicativo nativo nas lojas; pagamentos/doações.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 REQUISITOS FUNCIONAIS

Quadro 4 – Requisitos funcionais

ID	Descrição	Módulo	Status
RF01	Exibir mapa de Teresina com hexágonos de prioridade, copa arbórea e temperatura de superfície.	Cidadão / Gestão	Concluído
RF02	Permitir alternar entre mapa de ruas e imagem de satélite, e ativar visualização 3D.	Cidadão / Gestão	Concluído
RF03	Registrar novo ponto com tipo, localização (GPS ou pino no mapa), foto e revisão.	Cidadão	Concluído
RF04	Listar demandas em feed com foto, bairro, apoios, urgência e etapa.	Cidadão	Concluído
RF05	Permitir que o cidadão apoie uma demanda, aumentando sua prioridade.	Cidadão	Concluído
RF06	Listar mutirões e permitir inscrição de voluntários.	Cidadão	Concluído
RF07	Exibir guias de espécies nativas, viveiros e competências de órgãos com fontes oficiais.	Cidadão	Concluído
RF08	Exibir painel com KPIs, gráficos por tipo e status e ranking de bairros.	Gestão	Concluído
RF09	Listar e triar demandas por urgência e número de apoios.	Gestão	Concluído
RF10	Exportar as demandas em formato GeoJSON.	Gestão	Concluído
RF11	Cadastrar e autenticar usuários com papéis cidadão, ONG e prefeitura.	Transversal	Em integração

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Quadro 5 – Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Custo	Operar integralmente em planos gratuitos (Vercel Hobby, Supabase Free, OpenFreeMap).
RNF02	Usabilidade	Interface <i>mobile-first</i> , com navegação inferior e ações principais a no máximo dois toques.
RNF03	Disponibilidade	Funcionar mesmo sem banco configurado, com dados de demonstração e armazenamento local.
RNF04	Segurança	Aplicar Row Level Security no banco; usuários só alteram os próprios registros.
RNF05	Privacidade	Tratar dados pessoais conforme a LGPD (Brasil, 2018), coletando apenas o necessário.
RNF06	Desempenho	Renderização vetorial via WebGL; camadas GeoJSON estáticas servidas por CDN.
RNF07	Portabilidade	Instalável como PWA em Android, iOS e desktop.
RNF08	Rastreabilidade	Toda camada de dados exibe a fonte e a data de geração.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.6 JORNADA PRINCIPAL DO USUÁRIO

A jornada central do MVP acompanha a persona Dona Francisca desde a identificação do problema até a conclusão da ação:

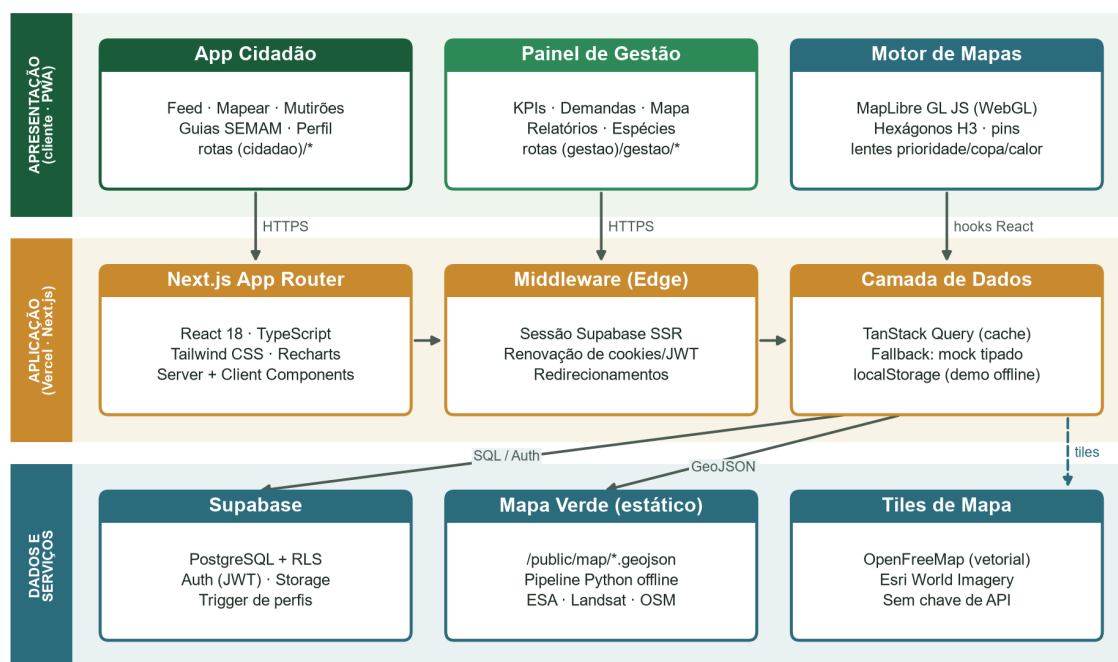
- Descoberta** — ao abrir o aplicativo, a moradora vê o mapa de calor do seu bairro e as demandas já registradas por vizinhos;
- Registro** — toca em “Mapear”, escolhe o tipo “terreno baldio”, captura a localização por GPS e fotografa o local;
- Mobilização** — a demanda aparece no feed, onde outros moradores a apoiam; a urgência cresce com os apoios;
- Análise** — a ONG avalia tecnicamente o local e recomenda espécies; a SEMAM visualiza a demanda no painel;
- Execução** — um mutirão é agendado, e voluntários se inscrevem pela plataforma;
- Acompanhamento** — o indicador de progresso da demanda avança até “Concluído”.

5 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

5.1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

A aplicação adota uma arquitetura em três camadas, apresentada na Figura 1. A camada de apresentação reúne o app do cidadão, o painel de gestão e o motor de mapas; a camada de aplicação é executada na plataforma Vercel com Next.js 14 (App Router); e a camada de dados combina o Supabase (PostgreSQL gerenciado), arquivos geoespaciais estáticos gerados pelo pipeline de dados e provedores de mapas-base gratuitos.

Figura 1 – Arquitetura em camadas do Verde Urbano



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Uma decisão arquitetural relevante é a **degradação graciosa**: se as variáveis de ambiente do Supabase não estiverem configuradas, ou se o banco estiver indisponível, a camada de dados recorre automaticamente a um conjunto de dados de demonstração tipado e ao armazenamento local do navegador. Isso garante que a aplicação nunca fique fora do ar durante apresentações e testes de campo.

5.2 PILHA TECNOLÓGICA

Quadro 6 – Pilha tecnológica e justificativas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Framework	Next.js 14 (App Router) + React 18	Renderização híbrida servidor/cliente, rotas por pastas, otimização de imagens e fontes.
Linguagem	TypeScript 5	Tipagem estática que reduz erros e documenta os modelos de dados.
Estilo	Tailwind CSS 3	Sistema de design por <i>tokens</i> (folha, ipê, laterita, rio) com produtividade alta.
Mapas	MapLibre GL JS 4	Renderização vetorial em WebGL, código aberto e sem cobrança por visualização.
Dados no cliente	TanStack Query 5	Cache, sincronização e dados iniciais instantâneos com revalidação.
Gráficos	Recharts 3	Gráficos declarativos em React para o painel de gestão.
Backend	Supabase (PostgreSQL, Auth)	Banco relacional com RLS, autenticação JWT e SDK para SSR.
Validação	Zod 4	Validação de esquemas de entrada.
Geodados	Python, rasterio, h3, shapely	Pipeline reproduzível de processamento de satélite e OSM.
Hospedagem	Vercel (Hobby)	Deploy contínuo a partir do GitHub, CDN global e HTTPS.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 ESTRUTURA DO PROJETO

O código segue a convenção do App Router, com **grupos de rotas** que separam os contextos de uso sem afetar as URLs: (*cidadao*) para o aplicativo público, (*gestao*) para o painel e (*auth*) para autenticação. O Quadro 7 resume a organização das pastas.

Quadro 7 – Organização das pastas do repositório

Pasta	Conteúdo
src/app/(cidadao)	Feed, mapa, mutirões, guias, perfil e cadastro/detalhe de pontos.
src/app/(gestao)/gestao	Painel, demandas, mapa de inteligência, mutirões, espécies, relatórios e configurações.
src/app/(auth)	Telas de login e cadastro.
src/components	31 componentes reutilizáveis: interface (<i>ui</i>), mapa, demanda, feed e navegação.
src/hooks	Hooks de dados: <i>useDemandas</i> , <i>useMutiroes</i> , <i>useEngagement</i> .

Pasta	Conteúdo
src/lib	Clientes Supabase, camadas do mapa, dados institucionais (SEAM) e utilitários.
supabase/migrations	Esquema SQL versionado com tabelas, tipos, políticas RLS e gatilhos.
scripts	Pipeline Python do mapa verde, geocodificação e curadoria de imagens.
public/map	Camadas geoespaciais geradas: hexágonos, áreas verdes, ranking e metadados.

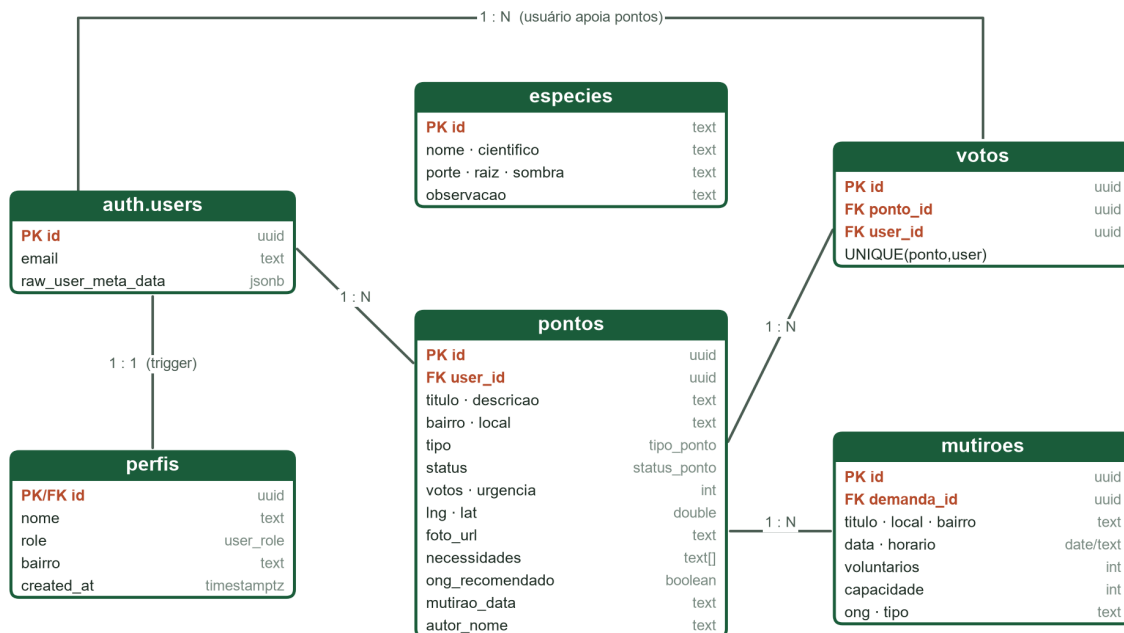
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ao todo, o projeto soma 69 arquivos TypeScript/TSX, com aproximadamente 8.900 linhas de código de aplicação, e 1.033 linhas de scripts Python de processamento de dados.

5.4 MODELO DE DADOS

O banco de dados relacional foi modelado no PostgreSQL do Supabase. A entidade central é `pontos`, que representa uma demanda georreferenciada; `votos` registra os apoios, com restrição de unicidade que impede que um mesmo usuário apoie duas vezes o mesmo ponto; `mutiroes` agenda ações coletivas vinculadas a uma demanda; `perfis` estende os usuários de autenticação com papel e bairro; e `especies` armazena o catálogo técnico. A Figura 2 apresenta o diagrama entidade-relacionamento.

Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.5 SEGURANÇA E PRIVACIDADE

A segurança dos dados é garantida no próprio banco por meio de **Row Level Security (RLS)**: todas as tabelas têm RLS habilitado, e as políticas definem que qualquer pessoa pode ler as demandas públicas, mas somente o autor ou usuários com papel de ONG ou prefeitura podem alterá-las. A sessão do usuário é mantida por cookies e renovada no *middleware* a cada requisição, utilizando o pacote `@supabase/ssr`. Chaves privadas (*service role*) nunca são expostas ao navegador, e apenas a chave pública anônima, protegida pelas políticas RLS, é utilizada no cliente. As fotografias ficam no Supabase Storage, em um *bucket* de leitura pública no qual cada usuário só consegue gravar dentro da própria pasta.

Em conformidade com a LGPD (Brasil, 2018), a plataforma coleta apenas nome, e-mail e bairro, e as coordenadas registradas referem-se ao local da demanda, e não à residência do usuário.

5.6 CUSTO DE OPERAÇÃO

Quadro 8 – Infraestrutura e custo mensal

Serviço	Plano	Limite relevante	Custo
Vercel	Hobby	100 GB de banda/mês	R\$ 0,00
Supabase	Free	500 MB de banco; 50 mil usuários ativos/mês	R\$ 0,00
OpenFreeMap	Público	Sem chave de API e sem cota por visualização	R\$ 0,00
Esri World Imagery	Público	Uso não comercial com atribuição	R\$ 0,00
GitHub	Free	Repositório público ilimitado	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

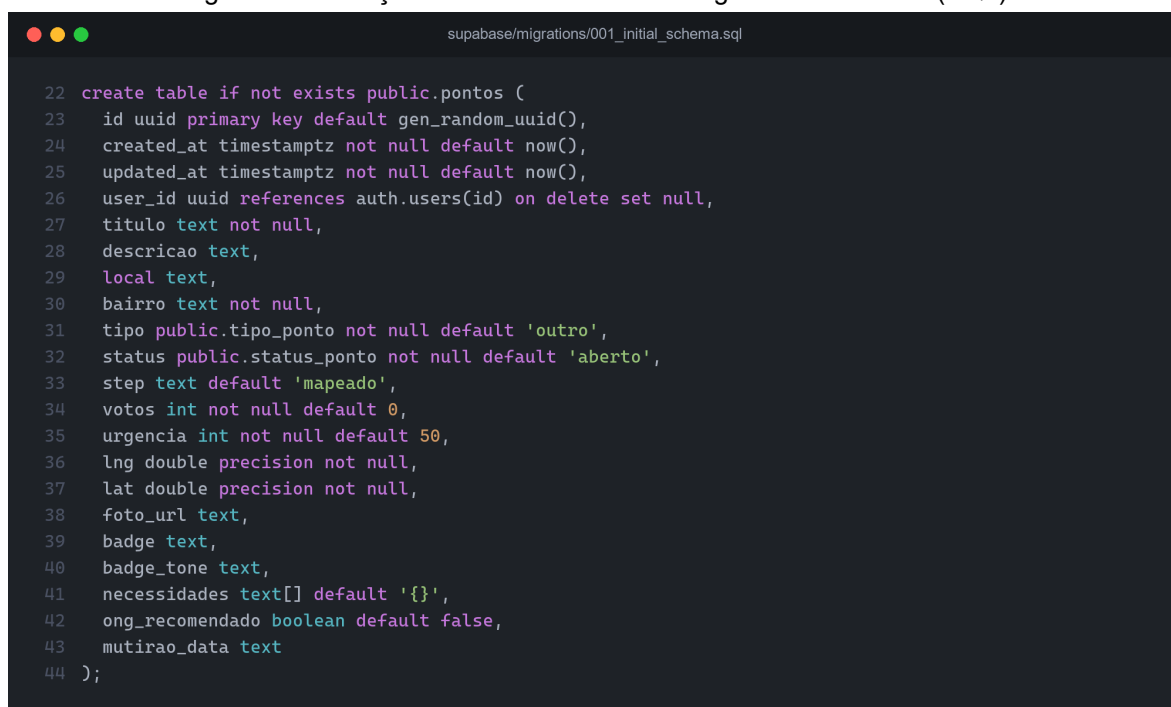
6 IMPLEMENTAÇÃO

Esta seção apresenta os trechos de código mais representativos do MVP, reproduzidos a partir do repositório. Os números de linha correspondem aos arquivos originais, permitindo a conferência direta no GitHub.

6.1 ESQUEMA DO BANCO DE DADOS

A Figura 3 apresenta a definição da tabela `pontos`. Os campos `tipo` e `status` utilizam tipos enumerados do PostgreSQL, o que garante que somente valores válidos sejam gravados; `urgencia` inicia em 50 e é recalculada conforme os apoios; e `necessidades` é um vetor de texto que lista o que a demanda requer (mudas, voluntários, análise técnica).

Figura 3 – Definição da tabela de demandas georreferenciadas (SQL)

A screenshot of a code editor showing a SQL migration file. The file is titled 'supabase/migrations/001_initial_schema.sql'. The code defines a table named 'pontos' with various columns and constraints. The columns include 'id' (uuid, primary key), 'created_at' (timestamp), 'updated_at' (timestamp), 'user_id' (uuid, foreign key), 'titulo' (text), 'descricao' (text), 'local' (text), 'bairro' (text), 'tipo' (enum), 'status' (enum), 'step' (text), 'votos' (int), 'urgencia' (int), 'lng' (double precision), 'lat' (double precision), 'foto_url' (text), 'badge' (text), 'badge_tone' (text), 'necessidades' (text array), 'ong_recomendado' (boolean), and 'mutirao_data' (text). The code is as follows:

```
22 create table if not exists public.pontos (  
23   id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
24   created_at timestamptz not null default now(),  
25   updated_at timestamptz not null default now(),  
26   user_id uuid references auth.users(id) on delete set null,  
27   titulo text not null,  
28   descricao text,  
29   local text,  
30   bairro text not null,  
31   tipo public.tipo_ponto not null default 'outro',  
32   status public.status_ponto not null default 'aberto',  
33   step text default 'mapeado',  
34   votos int not null default 0,  
35   urgencia int not null default 50,  
36   lng double precision not null,  
37   lat double precision not null,  
38   foto_url text,  
39   badge text,  
40   badge_tone text,  
41   necessidades text[] default '{}',  
42   ong_recomendado boolean default false,  
43   mutirao_data text  
44 );
```

Fonte: Repositório Verde Urbano (2026).

A Figura 4 mostra as políticas de segurança em nível de linha e o gatilho que cria automaticamente o perfil de cada novo usuário, atribuindo o papel informado no cadastro ou, por padrão, o papel “cidadão”.

Figura 4 – Políticas RLS e gatilho de criação de perfil

```

79 alter table public.perfis enable row level security;
80 alter table public.pontos enable row level security;
81 alter table public.votos enable row level security;
82 alter table public.mutiroes enable row level security;
83 alter table public.especies enable row level security;
84
85 create policy "pontos_select_all" on public.pontos for select using (true);
86 create policy "pontos_insert_auth" on public.pontos for insert
87   with check (auth.uid() = user_id);
88 create policy "pontos_update_own_or_staff" on public.pontos for update
89   using (
90     auth.uid() = user_id
91     or exists (
92       select 1 from public.perfis p
93       where p.id = auth.uid() and p.role in ('ong', 'prefeitura')
94     )
95   );
96
97 -- ... (demais políticas omitidas)
105 create policy "perfis_update_own" on public.perfis for update
106   using (auth.uid() = id);
107
108 create or replace function public.handle_new_user()
109 returns trigger language plpgsql security definer as $$
110 begin
111   insert into public.perfis (id, role, nome)
112   values (
113     new.id,
114     coalesce((new.raw_user_meta_data->>'role')::public.user_role, 'cidadao'),
115     coalesce(new.raw_user_meta_data->>'nome', split_part(new.email, '@', 1))
116   );
117   return new;
118 end;
119 $$;
120
121 drop trigger if exists on_auth_user_created on auth.users;
122 create trigger on_auth_user_created
123   after insert on auth.users
124   for each row execute function public.handle_new_user();

```

Fonte: Repositório Verde Urbano (2026).

A segunda migração (Figura 5) acrescenta a assinatura do autor nas demandas e cria o *bucket* *fotos* no Supabase Storage, com limite de 3 MB por arquivo e apenas formatos de imagem. A política de escrita compara a primeira pasta do caminho do arquivo com o identificador do usuário autenticado, impedindo que alguém sobrescreva fotos de terceiros.

Figura 5 – Bucket de fotos e políticas de acesso no Storage

```
supabase/migrations/002_autor_e_fotos.sql

22 -- bucket público de leitura; cada usuário só escreve na própria pasta (<uid>/arquivo.jpg)
23 insert into storage.buckets (id, name, public, file_size_limit, allowed_mime_types)
24 values ('fotos', 'fotos', true, 3145728, array['image/jpeg', 'image/png', 'image/webp'])
25 on conflict (id) do nothing;
26
27 create policy "fotos_leitura_publica" on storage.objects for select
28   using (bucket_id = 'fotos');
29
30 create policy "fotos_upload_propria_pasta" on storage.objects for insert to authenticated
31   with check (bucket_id = 'fotos' and (storage.foldername(name))[1] = auth.uid()::text);
```

Fonte: Repositório Verde Urbano (2026).

6.2 SESSÃO E MIDDLEWARE

O *middleware* do Next.js (Figura 6) é executado na borda (*edge*) antes das rotas protegidas. Ele cria um cliente Supabase com acesso aos cookies da requisição, renova o token de sessão quando necessário e trata redirecionamentos legados. Caso o Supabase não esteja configurado, a requisição segue normalmente, preservando o modo de demonstração.

Figura 6 – Middleware de sessão com Supabase SSR

```

src/middleware.ts

1 import { NextResponse, type NextRequest } from 'next/server';
2 import { createServerClient, type CookieOptions } from '@supabase/ssr';
3
4 export async function middleware(request: NextRequest) {
5   let response = NextResponse.next({ request });
6
7   const url = process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL;
8   const key = process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY;
9   const path = request.nextUrl.pathname;
10
11   // Redirect legado
12   if (path === '/mapa') {
13     return NextResponse.redirect(new URL('/mapear', request.url));
14   }
15
16   if (!url || !key || !url.startsWith('http')) {
17     return response;
18   }
19
20   const supabase = createServerClient(url, key, {
21     cookies: {
22       get(name: string) {
23         return request.cookies.get(name)?.value;
24       },
25       set(name: string, value: string, options: CookieOptions) {
26         request.cookies.set({ name, value, ...options });
27         response = NextResponse.next({ request });
28         response.cookies.set({ name, value, ...options });
29       },
30       remove(name: string, options: CookieOptions) {
31         request.cookies.set({ name, value: '', ...options });
32         response = NextResponse.next({ request });
33         response.cookies.set({ name, value: '', ...options });
34       },
35     },
36   });
37
38   await supabase.auth.getUser();
39   return response;
40 }
41
42 export const config = {
43   matcher: ['/mapa', '/gestao/:path*', '/feed', '/mapear', '/login', '/cadastro'],
44 };

```

Fonte: Repositório Verde Urbano (2026).

6.3 CAMADA DE DADOS COM FALLBACK

A função `fetchDemandasFeed` (Figura 7) materializa a estratégia de degradação graciosa: consulta o Supabase ordenando por urgência e, em caso de erro, ausência de configuração ou tabela vazia, recorre aos dados de demonstração. Em todos os casos, os pontos registrados localmente pelo usuário são mesclados ao resultado.

Figura 7 – Busca de demandas com fallback automático

```
src/hooks/useDemandas.ts

42 async function fetchDemandasFeed(): Promise<Demanda[]> {
43   let base: Demanda[];
44   if (!isSupabaseConfigured()) {
45     base = DEMANDAS_MOCK.filter((d) => !d.heatOnly);
46   } else {
47     try {
48       const supabase = createClient();
49       const { data, error } = await supabase
50         .from('pontos')
51         .select('*')
52         .order('urgencia', { ascending: false });
53       if (error || !data?.length) {
54         base = DEMANDAS_MOCK.filter((d) => !d.heatOnly);
55       } else {
56         base = data.map(mapRow);
57       }
58     } catch {
59       base = DEMANDAS_MOCK.filter((d) => !d.heatOnly);
60     }
61   }
62   return mergeWithLocal(base).filter((d) => !d.heatOnly);
63 }
```

Fonte: Repositório Verde Urbano (2026).

6.4 REGISTRO DE PONTO COM GPS

O cadastro de um novo ponto utiliza a API de Geolocalização do navegador com alta precisão e tempo limite de 12 segundos (Figura 8). A fotografia é pré-visualizada localmente, sem envio antecipado ao servidor. Na versão mais recente, o cidadão também pode posicionar um pino diretamente no mapa, e o ponto é assinado com o nome e o bairro do perfil. Ao concluir, terrenos baldios recebem urgência inicial maior (82) do que os demais tipos (68), refletindo o risco sanitário associado.

Figura 8 – Captura de GPS e envio do novo ponto

```

src/app/(cidadao)/pontos/novo/page.tsx

40 function capturarGPS() {
41   setGeoError(null);
42   if (!navigator.geolocation) {
43     setGeoError('Geolocalização não disponível neste dispositivo.');
```

```

44   return;
45   }
46   navigator.geolocation.getCurrentPosition(
47     (pos) => {
48       setCoords({ lat: pos.coords.latitude, lng: pos.coords.longitude });
49     },
50     () => setGeoError('Não foi possível obter GPS. Permita a localização.'),
51     { enableHighAccuracy: true, timeout: 12000 }
52   );
53 }
54
55 function onFoto(file: File | null) {
56   if (!file) {
57     if (preview) URL.revokeObjectURL(preview);
58     setPreview(null);
59     return;
60   }
61   if (preview) URL.revokeObjectURL(preview);
62   setPreview(URL.createObjectURL(file));
63 }
64
65 async function onSubmit() {
66   if (!coords) return;
67   setSaving(true);
68   await new Promise((r) => setTimeout(r, 400));
69   const { addLocalPonto } = await import('@lib/localPontos');
70   const ponto = addLocalPonto({
71     titulo: titulo.trim(),
72     descricao: descricao.trim() || 'Ponto mapeado pelo cidadão (demo local).',
73     local: `${bairro} - GPS`,
74     bairro,
75     tipo,
76     urgencia: tipo === 'terreno_baldio' ? 82 : 68,
77     lng: coords.lng,
78     lat: coords.lat,
79     foto: preview || undefined,
80     necessidades: ['Análise SEMAM'],
81   });
82   setSaving(false);
83   toast('Ponto no mapa - aparece neste aparelho', 'folha');
84   router.push(`/mapear?ponto=${encodeURIComponent(ponto.id)}`);
85 }

```

Fonte: Repositório Verde Urbano (2026).

No modo de demonstração, os pontos são persistidos no `localStorage` (Figura 9). Como as fotos são armazenadas comprimidas junto ao registro, a fila é limitada aos 20 pontos mais recentes e, se a cota do navegador for excedida, os mais antigos são descartados até que o registro caiba. Em seguida, um evento personalizado notifica os demais componentes para que o mapa e o feed sejam atualizados instantaneamente.

Figura 9 – Persistência local e mesclagem de pontos

```

src/lib/localPontos.ts

24 export function addLocalPonto(
25   input: Omit<Demanda, 'id' | 'votos' | 'status' | 'step' | 'necessidades'> & {
26     necessidades?: string[];
27   }
28 ): Demanda {
29   const ponto: Demanda = {
30     ...input,
31     id: `local-${Date.now()}`,
32     votos: 1,
33     urgencia: input.urgencia ?? 70,
34     status: 'aberto',
35     step: 'mapeado',
36     necessidades: input.necessidades ?? [],
37     badge: input.badge ?? 'Novo',
38     badgeTone: input.badgeTone ?? 'folha',
39   };
40   // fotos ficam como dataURL: limita a fila para caber no localStorage
41   let next = [ponto, ...readRaw()].slice(0, 20);
42   for (;;) {
43     try {
44       localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(next));
45       break;
46     } catch (e) {
47       if (next.length <= 1) throw e;
48       next = next.slice(0, -1); // cota estourada: descarta o mais antigo
49     }
50   }
51   window.dispatchEvent(new Event(LOCAL_PONTOS_EVENT));
52   return ponto;
53 }
54
55 export function mergeWithLocal(base: Demanda[]): Demanda[] {
56   const local = getLocalPontos();
57   if (!local.length) return base;
58   const ids = new Set(base.map((d) => d.id));
59   return [...local.filter((d) => !ids.has(d.id)), ...base];
60 }

```

Fonte: Repositório Verde Urbano (2026).

6.5 ÍNDICE DE PRIORIDADE DE ARBORIZAÇÃO

O núcleo analítico do projeto é o índice de prioridade, calculado para cada hexágono no pipeline Python (Figura 10). O índice é definido pela Equação 1:

$$P = 100 \times (0,6 \times F + 0,4 \times C) \times D \quad (1)$$

em que F representa a falta de copa, calculada como $1 - \min(\text{copa}/0,30; 1)$, ou seja, uma quadra com 30% ou mais de copa arbórea tem falta nula; C representa o calor relativo, obtido pela normalização da temperatura de superfície entre os percentis 5 e 95 da área urbana; e D é o fator de densidade urbana, igual a $\min(\text{construído}/0,50; 1)$, que zera a prioridade em áreas rurais, onde o plantio urbano não se aplica. Os pesos

privilegiam a falta de sombra (60%), por ser o fator sobre o qual o plantio atua diretamente.

Figura 10 – Cálculo do índice de prioridade por hexágono (Python)

```

337     urban = [c for c in cells if c["built"] >= 0.25]
338     temps_u = [c["lst"] for c in urban if c.get("lst") is not None]
339     t_lo, t_hi = (np.percentile(temps_u, 5), np.percentile(temps_u, 95)) if temps_u else (0, 1)
340
341     feats = []
342     for c in cells:
343         is_urban = bool(c["built"] >= 0.25)
344         tree = c["tree"]
345         if tree >= 0.25:
346             classe = "arborizada"
347         elif tree >= 0.12:
348             classe = "moderada"
349         elif tree >= 0.05:
350             classe = "pouca"
351         else:
352             classe = "critica"
353         heat = 0.5
354         if c.get("lst") is not None:
355             heat = float(np.clip((c["lst"] - t_lo) / max(t_hi - t_lo, 0.1), 0, 1))
356         # Prioridade: só faz sentido onde há gente/construção
357         falta = 1 - min(tree / 0.3, 1)
358         score = (0.6 * falta + 0.4 * heat) * min(c["built"] / 0.5, 1) * 100 if is_urban else 0
359         boundary = [[round{lng, 5), round(lat, 5)] for lat, lng in h3.cell_to_boundary(c["cell"])]
360         boundary.append(boundary[0])
361         feats.append(
362             {
363                 "type": "Feature",
364                 "id": int(c["cell"], 16) % 2_147_483_647,
365                 "properties": {
366                     "h3": c["cell"],
367                     "bairro": c["bairro"],
368                     "copa": round(tree * 100, 1),
369                     "verde": round(c["verde"] * 100, 1),
370                     "construido": round(c["built"] * 100, 1),
371                     "temp": None if c.get("lst") is None else round(c["lst"], 1),
372                     "urbano": is_urban,
373                     "classe": classe,
374                     "prioridade": round(score),
375                 },
376                 "geometry": {"type": "Polygon", "coordinates": [boundary]},

```

Fonte: Repositório Verde Urbano (2026).

6.6 RENDERIZAÇÃO DO MAPA

No cliente, cada “lente” do mapa (prioridade, copa ou calor) é traduzida em uma expressão de estilo do MapLibre que interpola as cores a partir de paradas definidas (Figura 11). Na lente de prioridade, hexágonos fora da mancha urbana recebem um verde suave, indicando que não são alvo de plantio.

Figura 11 – Expressão de cor interpolada por lente

```
src/lib/map/verde.ts

151 export function corExpr(lente: Lente): ExpressionSpecification {
152   const { stops, prop } = ESCALAS[lente];
153   const flat = stops.flatMap((v, c) => [v, c]);
154   const valor: ExpressionSpecification =
155     prop === 'temp'
156       ? ['coalesce', ['get', 'temp'], 44]
157       : ['get', prop];
158   const interp = ['interpolate', ['linear'], valor, ...flat] as unknown as ExpressionSpecification;
159   if (lente === 'prioridade') {
160     // fora da mancha urbana: verde bem leve (não é alvo de plantio)
161     return ['case', ['get', 'urbano'], interp, '#DDEBD6'] as ExpressionSpecification;
162   }
163   return interp;
164 }
```

Fonte: Repositório Verde Urbano (2026).

A troca entre lentes é animada com um efeito de esmaecimento: a opacidade é zerada, a expressão de cor é substituída e a opacidade é restaurada após 260 ms, como mostra a Figura 12. O mesmo efeito controla a alternância entre a visualização plana e a extrusão 3D, em que a altura de cada hexágono é proporcional ao valor da lente.

Figura 12 – Troca animada de lente e visibilidade das camadas

```

529  /* ----- lente / camadas ----- */
530  useEffect(() => {
531    const map = mapRef.current;
532    if (!map || !ready || !map.getLayer(HEX_FILL)) return;
533    const vis = (id: string, on: boolean) =>
534      map.setLayoutProperty(id, 'visibility', on ? 'visible' : 'none');
535
536    const on = lente !== null;
537    vis(HEX_FILL, on && !extrude);
538    vis(HEX_LINE, on && !extrude);
539    vis(HEX_HL, on && !extrude);
540    vis(HEX_3D, on && extrude);
541    let timer: ReturnType<typeof setTimeout> | undefined;
542    if (lente && appliedLente.current !== lente) {
543      const first = appliedLente.current === null;
544      appliedLente.current = lente;
545      const apply = () => {
546        map.setPaintProperty(HEX_FILL, 'fill-color', corExpr(lente));
547        map.setPaintProperty(HEX_3D, 'fill-extrusion-color', corExpr(lente));
548        map.setPaintProperty(HEX_3D, 'fill-extrusion-height', alturaExpr(lente));
549        map.setPaintProperty(HEX_FILL, 'fill-opacity', hexOpacity(basemapRef.current === 'satellite', dimRef.current));
550      };
551      if (first) {
552        apply();
553      } else {
554        map.setPaintProperty(HEX_FILL, 'fill-opacity', 0);
555        timer = setTimeout(apply, FADE.duration);
556      }
557    }
558    vis(AREAS_FILL, showAreas);
559    vis(AREAS_LINE, showAreas);
560    vis(AREAS_LABEL, showAreas);
561    vis(PINS_HALO, showPins);
562    vis(PINS_LAYER, showPins);
563    return () => clearTimeout(timer);
564  }, [ready, styleEpoch, lente, extrude, showAreas, showPins]);

```

Fonte: Repositório Verde Urbano (2026).

6.7 EXPORTAÇÃO DE DADOS ABERTOS

Para que os dados produzidos pela comunidade possam ser utilizados em sistemas de informação geográfica da Prefeitura, como o QGIS, o painel exporta as demandas no padrão GeoJSON (Figura 13), gerando o arquivo inteiramente no navegador, sem necessidade de servidor.

Figura 13 – Exportação das demandas em GeoJSON

```
src/lib/map/exportGeoJSON.ts

1 import type { Demanda } from '@lib/data/mock';
2
3 export function downloadDemandasGeoJSON(demandas: Demanda[]) {
4   const fc = {
5     type: 'FeatureCollection',
6     features: demandas.map((d) => ({
7       type: 'Feature',
8       properties: {
9         id: d.id,
10        titulo: d.titulo,
11        bairro: d.bairro,
12        tipo: d.tipo,
13        status: d.status,
14        urgencia: d.urgencia,
15        votos: d.votos,
16        necessidades: d.necessidades,
17      },
18      geometry: {
19        type: 'Point',
20        coordinates: [d.lng, d.lat],
21      },
22    })),
23  };
24
25  const blob = new Blob([JSON.stringify(fc, null, 2)], {
26    type: 'application/geo+json',
27  });
28  const url = URL.createObjectURL(blob);
29  const a = document.createElement('a');
30  a.href = url;
31  a.download = 'verde-urbano-teresina-demandas.geojson';
32  a.click();
33  URL.revokeObjectURL(url);
34 }
```

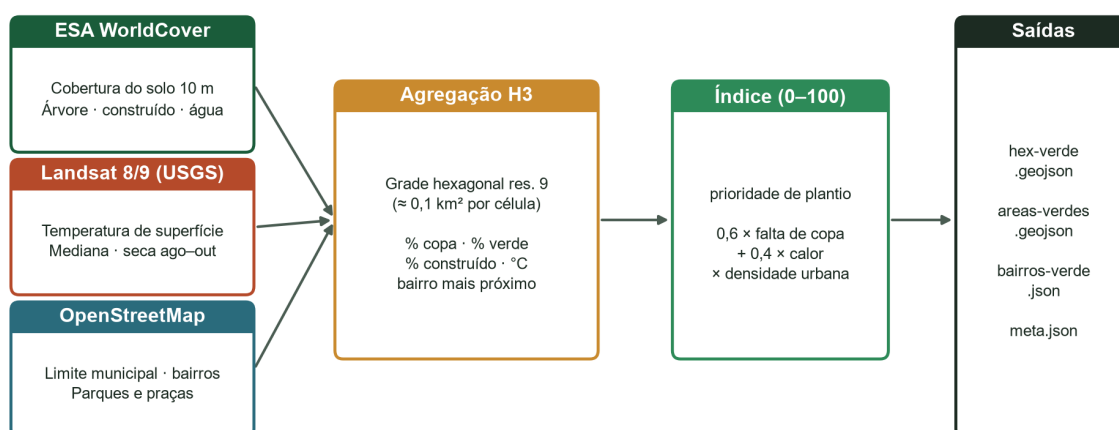
Fonte: Repositório Verde Urbano (2026).

7 MAPA VERDE DE TERESINA

7.1 PIPELINE DE DADOS

O mapa verde é gerado pelo script `scripts/build_mapa_verde.py`, executado de forma *offline*, cujo fluxo está representado na Figura 14. O script lê uma janela de 10 metros do ESA WorldCover sobre Teresina, obtém a mediana da temperatura de superfície de cinco cenas Landsat 8/9 com menos de 10% de nuvens no período seco (agosto a outubro), consulta o OpenStreetMap pela API Overpass e agrega todos os dados em hexágonos H3 de resolução 9, cada um com aproximadamente 0,1 km².

Figura 14 – Pipeline de geração do mapa verde



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.2 RESULTADOS

O processamento resultou nos indicadores do Quadro 9, que caracterizam a situação da arborização na área urbana de Teresina.

Quadro 9 – Indicadores do mapa verde de Teresina

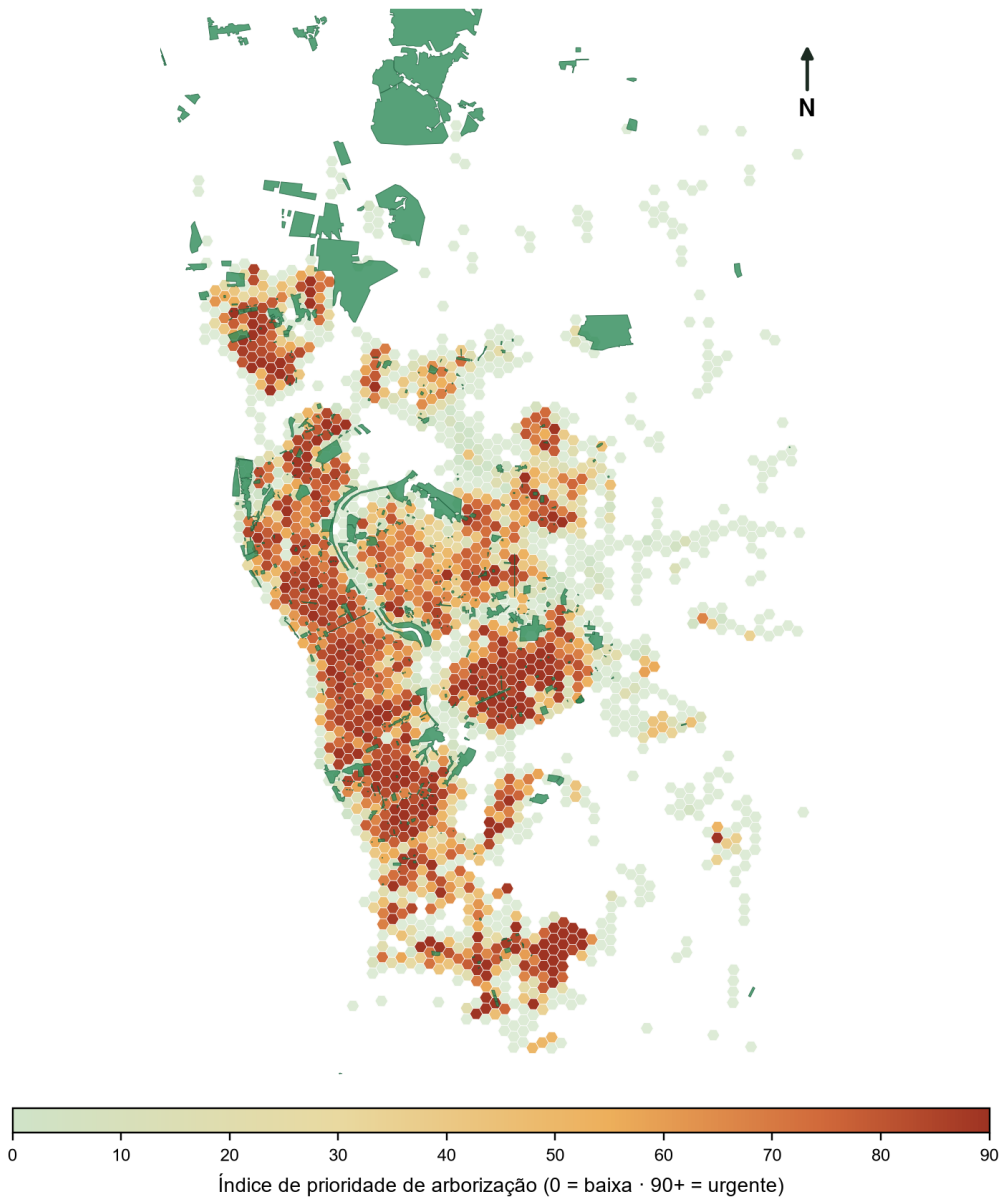
Indicador	Valor
Hexágonos analisados no município	1.884
Hexágonos urbanos (≥ 25% de área construída)	1.247
Copa arbórea média na área urbana	14,6%
Temperatura de superfície média na área urbana (seca)	46,0 °C
Hexágonos críticos (copa < 5%)	491
Hexágonos bem arborizados (copa ≥ 25%)	278
Áreas verdes mapeadas no OSM	680 (5.349 ha)

Indicador	Valor
Bairros/localidades ranqueados	122

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) a partir de ESA WorldCover (2021), Landsat 8/9 (2025) e OpenStreetMap (2026).

A Figura 15 apresenta o mapa de prioridade resultante. Observa-se a concentração de hexágonos de prioridade urgente nas zonas sul e sudeste, em conjuntos habitacionais de ocupação densa e pouca vegetação, enquanto as áreas próximas aos rios Poti e Parnaíba e aos grandes parques apresentam menor prioridade.

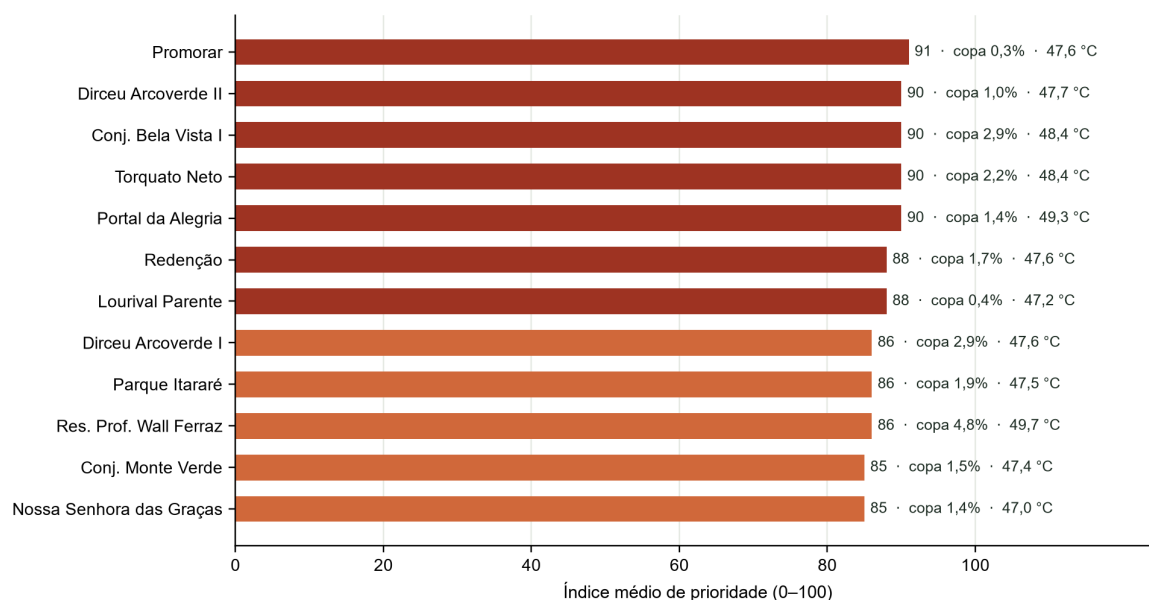
Figura 15 – Mapa de prioridade de arborização de Teresina



Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com dados de ESA WorldCover (2021), USGS Landsat 8/9 (2025) e © OpenStreetMap Contributors.

O ranking por bairro (Figura 16) confirma esse padrão: os doze bairros mais prioritários possuem copa média inferior a 5% e temperatura de superfície acima de 47 °C. Promorar, Dirceu Arcoverde II, Conjunto Bela Vista I, Torquato Neto e Portal da Alegria lideram a lista, sendo candidatos naturais para o projeto-piloto.

Figura 16 – Bairros com maior índice de prioridade de arborização



Fonte: Elaborado pelos autores (2026) a partir do pipeline do mapa verde.

8 INTERFACE DA APLICAÇÃO

A interface foi projetada com abordagem *mobile-first* e identidade visual inspirada na paisagem teresinense: o verde-folha das mangueiras, o amarelo do ipê, o vermelho da laterita e o azul dos rios Poti e Parnaíba. A tipografia combina a serifada Fraunces, nos títulos, e a sem serifa Manrope, no corpo do texto. As figuras a seguir apresentam as principais telas do MVP.

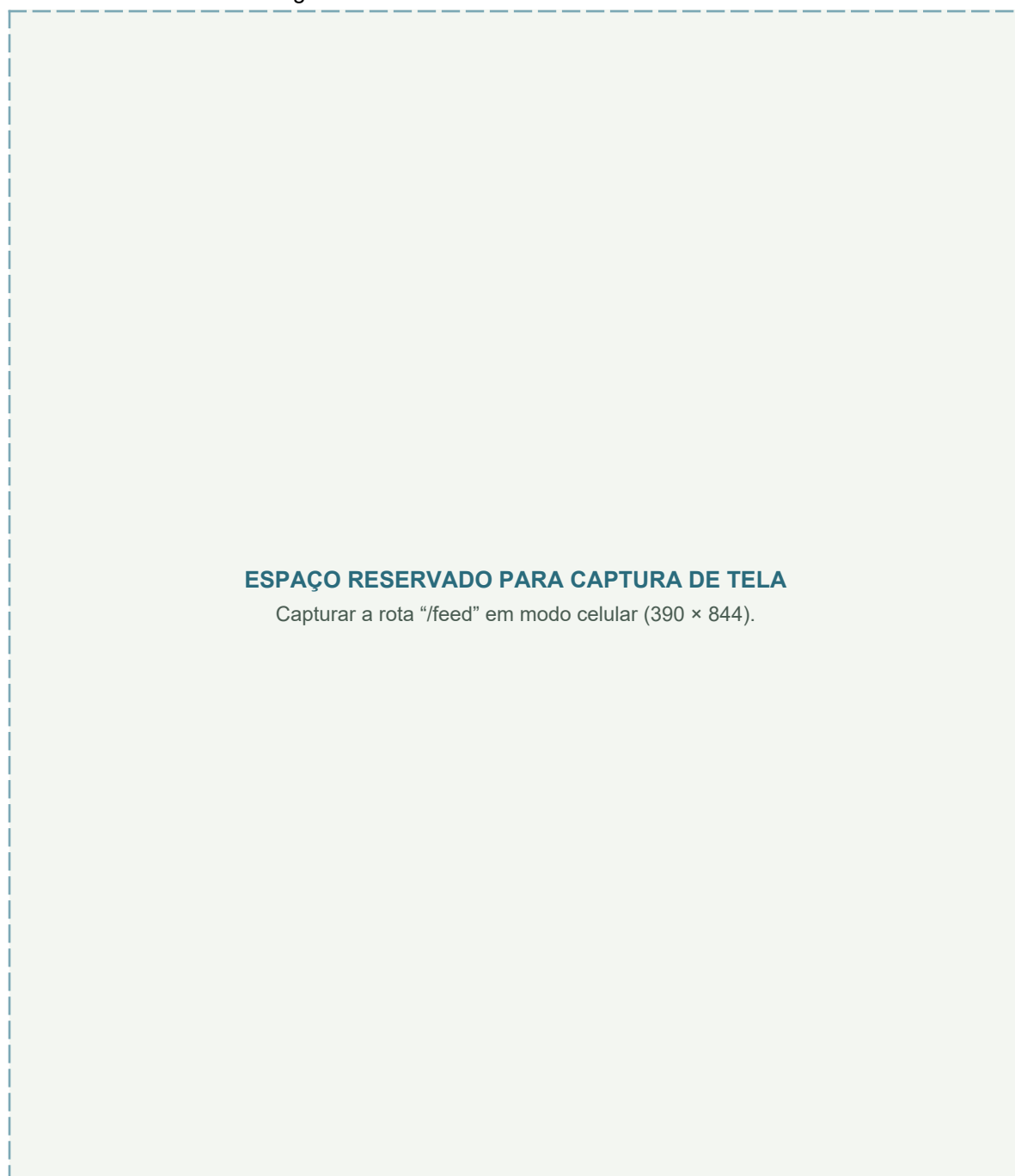
8.1 APLICATIVO DO CIDADÃO

Figura 17 – Página inicial (landing page) do Verde Urbano



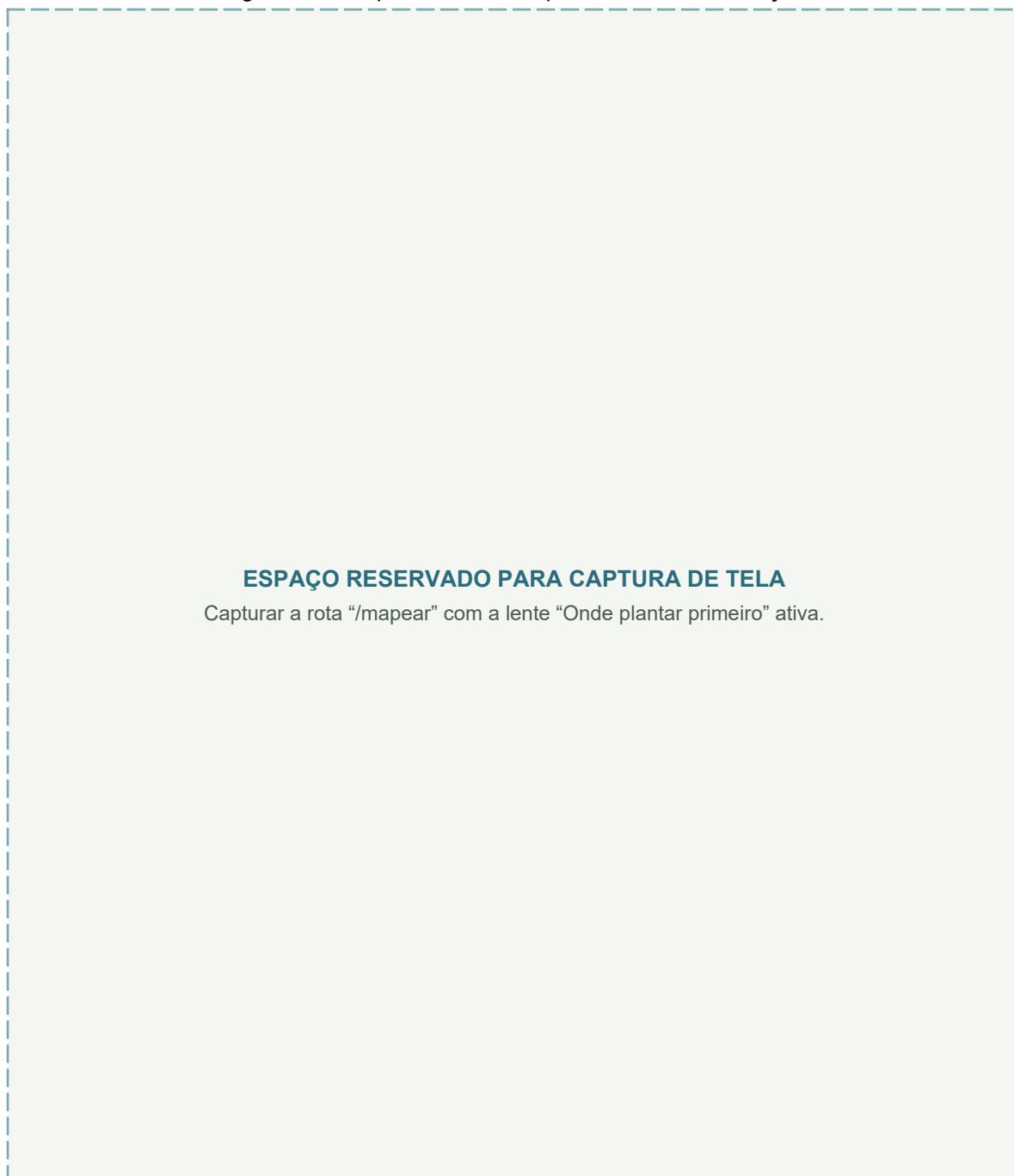
Fonte: Verde Urbano (2026). Captura de tela da aplicação.

Figura 18 – Feed de demandas da comunidade



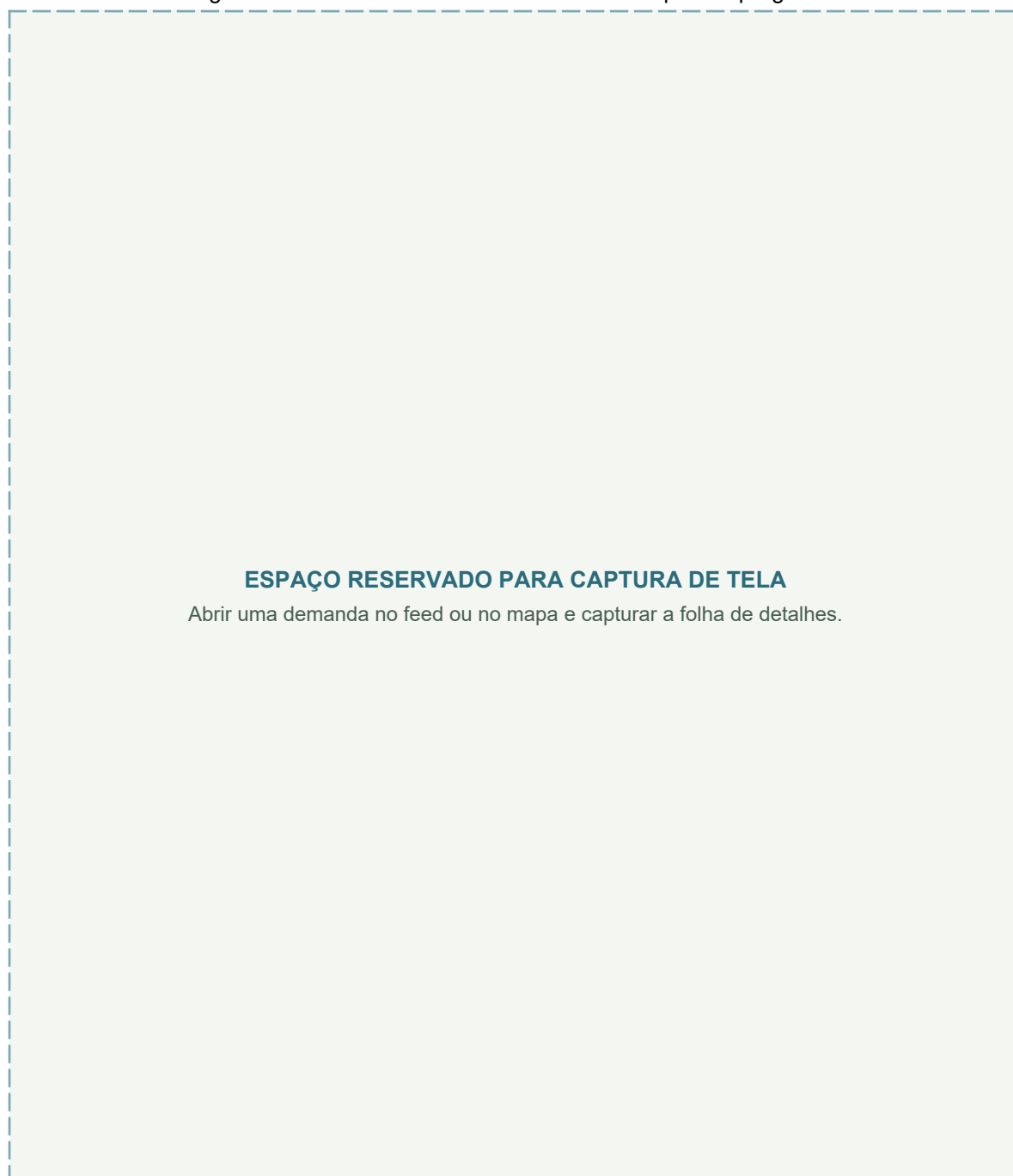
Fonte: Verde Urbano (2026). Captura de tela da aplicação.

Figura 19 – Mapa com lente de prioridade de arborização



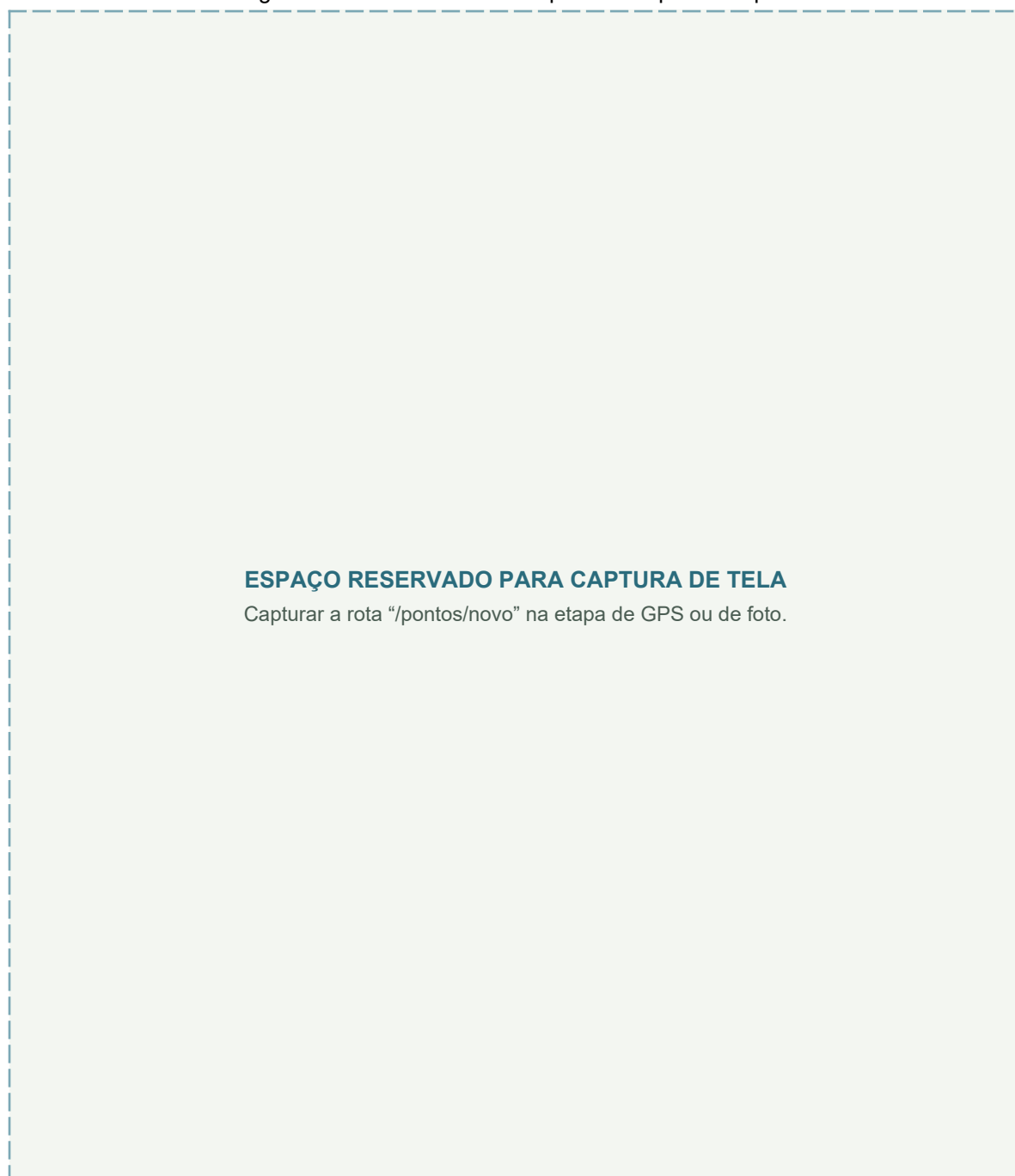
Fonte: Verde Urbano (2026). Captura de tela da aplicação.

Figura 20 – Detalhe de uma demanda com etapas de progresso



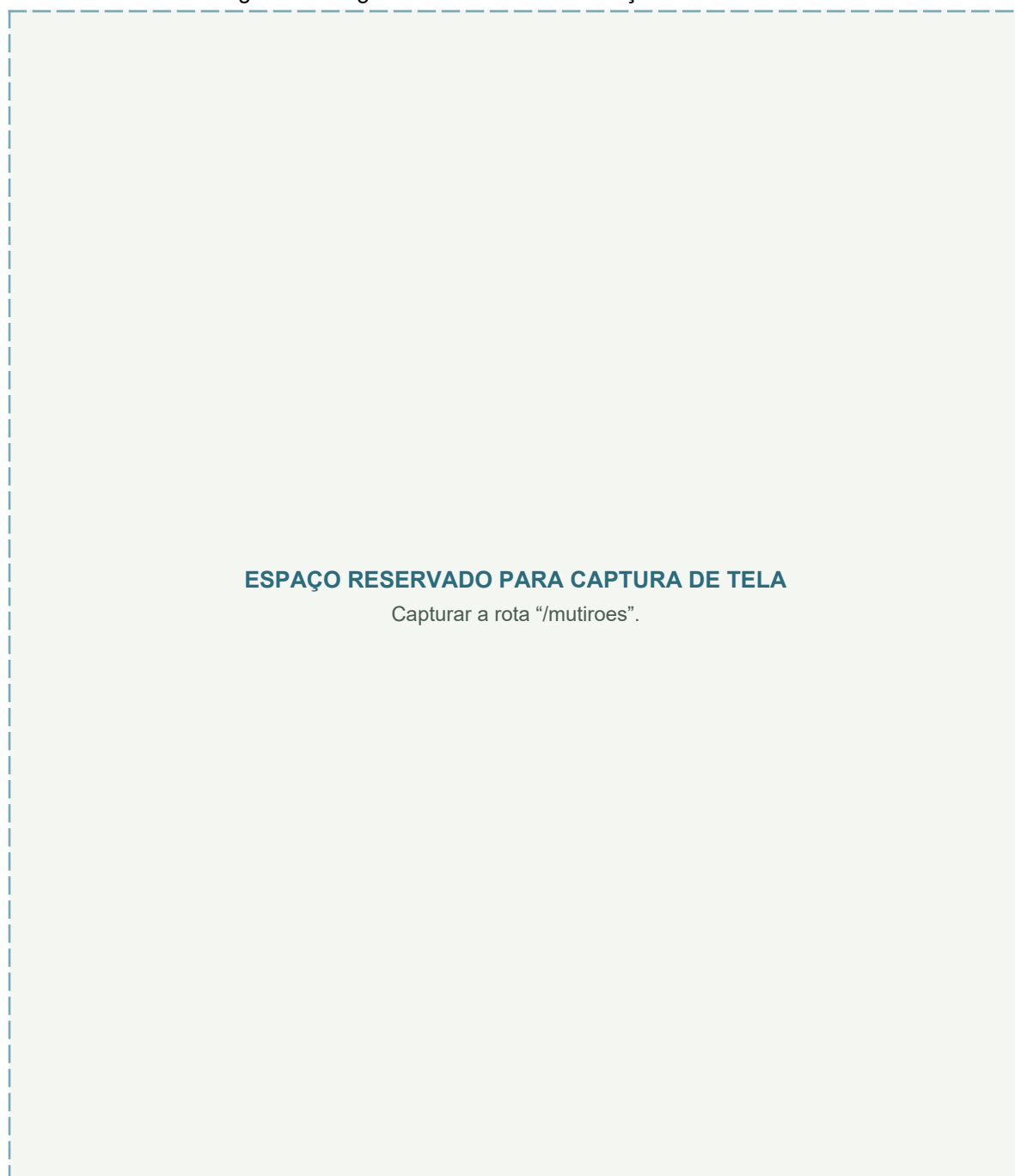
Fonte: Verde Urbano (2026). Captura de tela da aplicação.

Figura 21 – Cadastro de novo ponto em quatro etapas



Fonte: Verde Urbano (2026). Captura de tela da aplicação.

Figura 22 – Agenda de mutirões e inscrição de voluntários

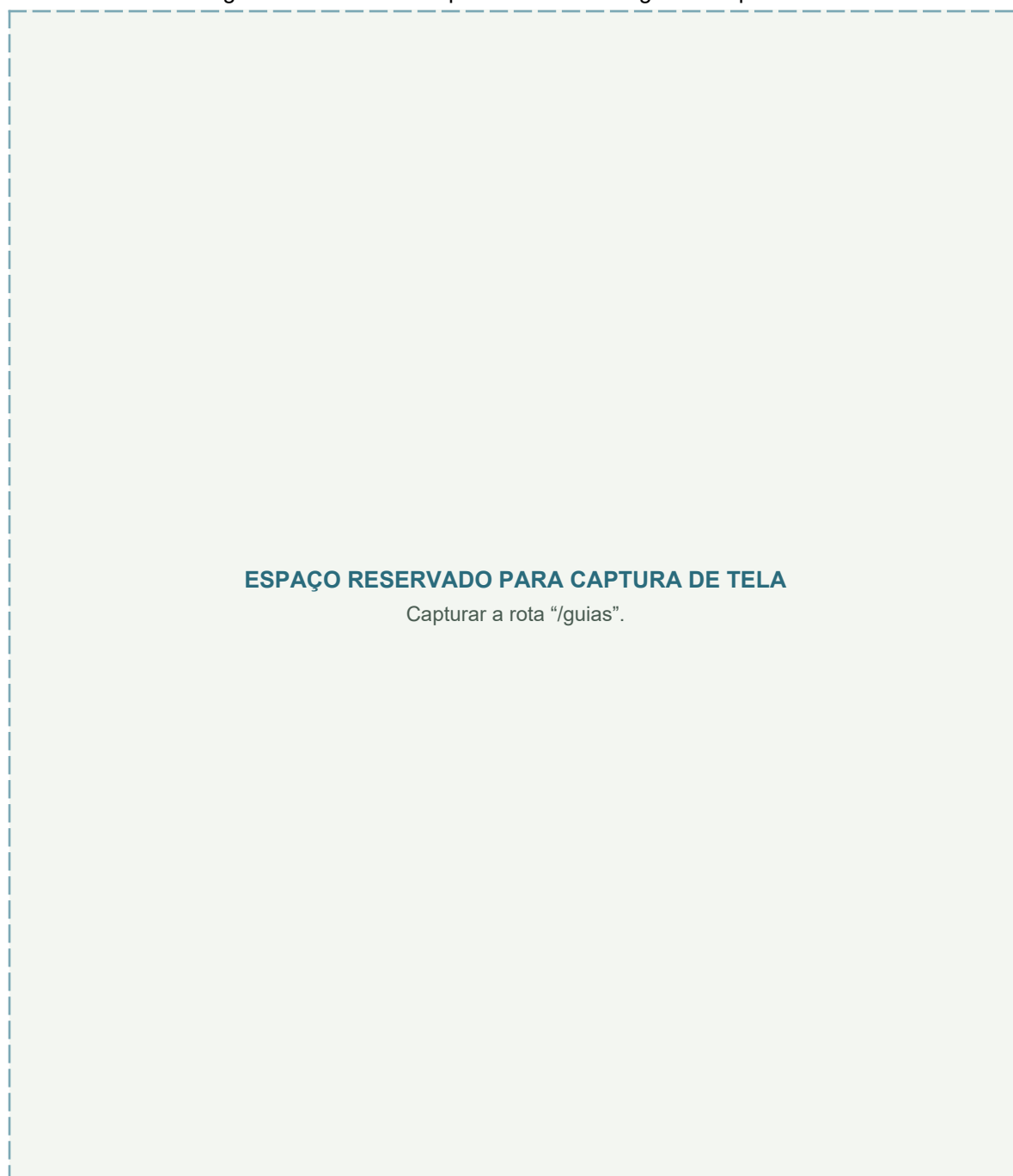


ESPAÇO RESERVADO PARA CAPTURA DE TELA

Capturar a rota “/mutiroes”.

Fonte: Verde Urbano (2026). Captura de tela da aplicação.

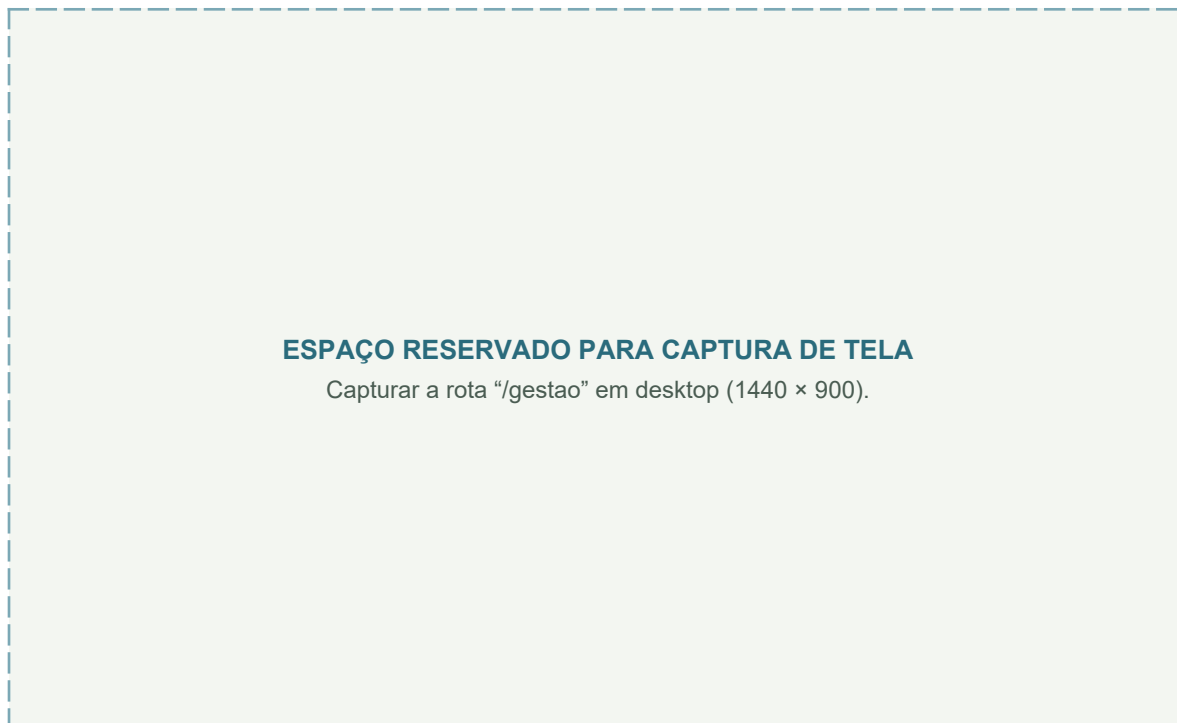
Figura 23 – Guias de espécies nativas e órgãos competentes



Fonte: Verde Urbano (2026). Captura de tela da aplicação.

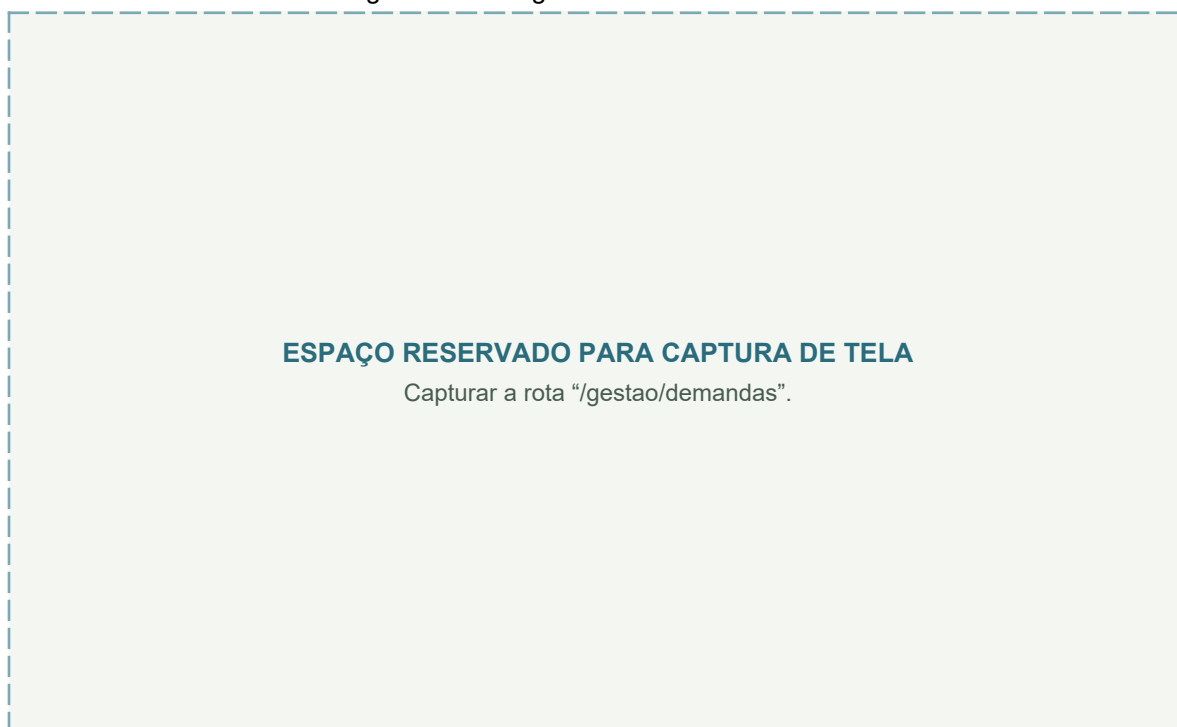
8.2 PAINEL DE GESTÃO

Figura 24 – Painel de gestão com indicadores e gráficos



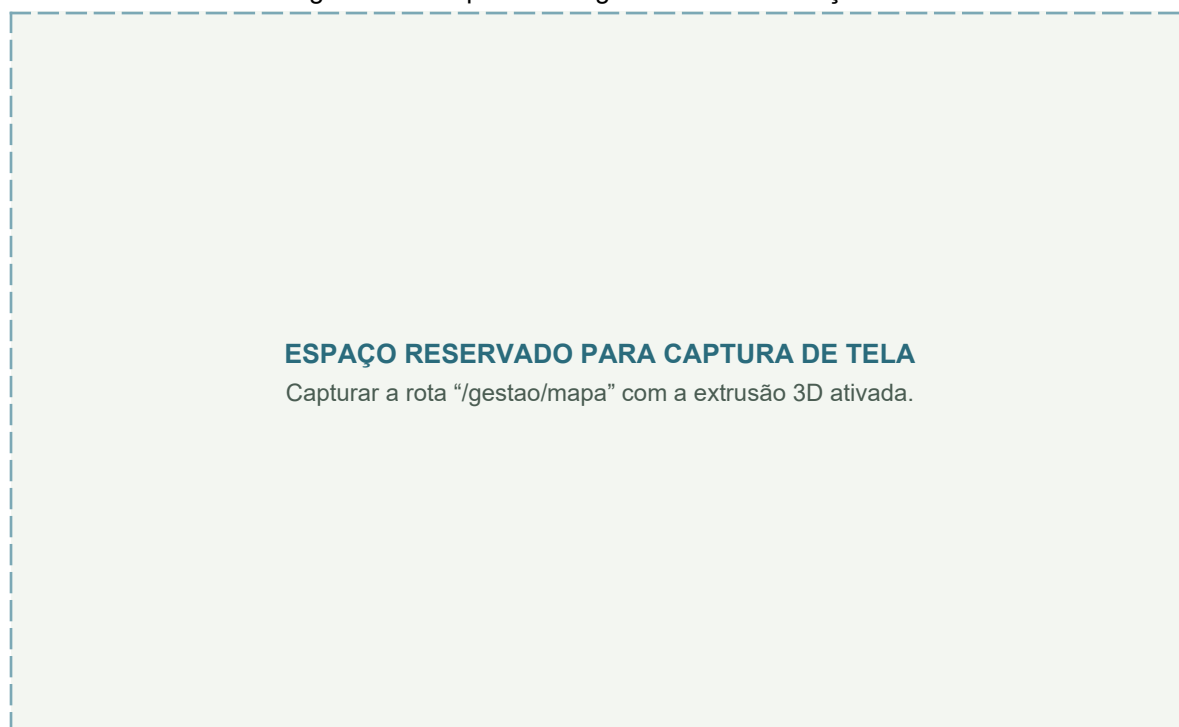
Fonte: Verde Urbano (2026). Captura de tela da aplicação.

Figura 25 – Triagem de demandas cidadãos



Fonte: Verde Urbano (2026). Captura de tela da aplicação.

Figura 26 – Mapa de inteligência em visualização 3D



Fonte: Verde Urbano (2026). Captura de tela da aplicação.

Figura 27 – Relatórios e exportação de dados



Fonte: Verde Urbano (2026). Captura de tela da aplicação.

9 INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL

9.1 PAPEL DA ONG PARCEIRA

A ONG de arborização garante o rigor técnico das intervenções em três frentes: **curadoria de espécies**, avaliando porte e sistema radicular para evitar conflitos com fiação, calçadas e galerias pluviais; **educação ambiental**, com guias de plantio, irrigação e poda disponibilizados no aplicativo; e **articulação de recursos**, mediando a obtenção de mudas junto aos viveiros municipais e a parceiros privados. O Quadro 10 apresenta o catálogo inicial de espécies, a ser validado pela ONG.

Quadro 10 – Catálogo inicial de espécies para arborização urbana

Nome popular	Nome científico	Porte	Raiz	Observação
Ipê-amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Médio	Pivotante	Floração marcante; evitar sob fiação baixa.
Ipê-roxo	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Médio	Pivotante	Indicado para canteiros largos.
Oiti	<i>Licania tomentosa</i>	Grande	Superficial	Boa sombra; atenção a calçadas estreitas.
Pau-ferro	<i>Libidibia ferrea</i>	Médio	Pivotante	Madeira resistente; boa adaptação ao calor.
Sibipiruna	<i>Cenostigma pluviosum</i>	Grande	Pivotante	Sombra ampla em praças e avenidas.
Mulungu	<i>Erythrina mulungu</i>	Médio	Mista	Atrai polinizadores; podas periódicas.
Caneleiro	<i>Cenostigma pyramidale</i>	Médio	Pivotante	Nativa distribuída nos viveiros da SEMAM.
Sambaíba	<i>Curatella americana</i>	Médio	Mista	Nativa do cerrado piauiense.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.2 ARTICULAÇÃO COM O PODER PÚBLICO

Os conteúdos institucionais da plataforma foram construídos com base em fontes oficiais da Prefeitura de Teresina e da SEMAM (Teresina, 2026). O Quadro 11 relaciona os órgãos envolvidos e o impacto esperado da integração.

Quadro 11 – Órgãos públicos e impacto da integração

Esfera	Órgão	Impacto direto
Municipal	SEMAM — Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Direcionamento de cronogramas de plantio, distribuição de mudas e manutenção fitossanitária.

Esfera	Órgão	Impacto direto
Municipal	SAADs — Superintendências das Ações Administrativas Descentralizadas	Limpeza de terrenos, remoção de entulho e manutenção de praças por região.
Municipal	Defesa Civil de Teresina	Avaliação de risco de queda de árvores e atendimento emergencial.
Estadual	SEMARH-PI e Batalhão de Polícia Ambiental	Fiscalização de supressão irregular e crimes ambientais.
Estadual	Ministério Público do Estado do Piauí	Controle externo e defesa do meio ambiente como direito difuso.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10 RESULTADOS, VALIDAÇÃO E EVOLUÇÃO

10.1 RESULTADOS ALCANÇADOS

O MVP foi publicado em ambiente de produção e cumpre os dez requisitos funcionais prioritários definidos na seção 4. Destacam-se como resultados: (i) a construção de um mapa de prioridade de arborização inédito para Teresina, baseado exclusivamente em dados abertos e reproduzível por qualquer pessoa; (ii) uma aplicação funcional e instalável, que opera com custo zero; e (iii) a sistematização de informações oficiais sobre competências e canais de atendimento, até então dispersas em diferentes portais.

10.2 MÉTRICAS DE VALIDAÇÃO

Para o projeto-piloto, foram definidas as métricas do Quadro 12, alinhadas às hipóteses do MVP.

Quadro 12 – Métricas de validação do piloto

Hipótese	Métrica	Meta do piloto
Cidadãos registram demandas quando o processo é simples	Pontos registrados; tempo médio de cadastro	≥ 50 pontos; < 2 minutos
A comunidade prioriza coletivamente	Apoios por demanda	Média ≥ 5 apoios
A plataforma mobiliza ações concretas	Mutirões realizados; voluntários inscritos	≥ 2 mutirões; ≥ 40 voluntários
Os dados apoiam a decisão pública	Avaliação qualitativa da SEMAM e da ONG	Parecer favorável à continuidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10.3 LIMITAÇÕES

- O WorldCover tem referência em 2021 e resolução de 10 m, não capturando árvores isoladas de pequeno porte nem supressões recentes.
- A temperatura de superfície difere da temperatura do ar percebida pelas pessoas, embora seja fortemente correlacionada a ela.
- A atribuição de bairro a cada hexágono utiliza a localidade do OSM mais próxima, e não os limites oficiais de bairros.

- No modo de demonstração, os registros ficam restritos ao aparelho do usuário até a ativação completa do banco de dados.

10.4 ROTEIRO DE EVOLUÇÃO

Quadro 13 – Roteiro de implementação

Fase	Descrição	Entregas
1 — Alpha (concluída)	Desenvolvimento do MVP e validação técnica com a ONG.	Aplicação publicada; mapa verde; documentação.
2 — Piloto	Implantação em um bairro prioritário do ranking, com caminhada fotográfica e mutirão.	Banco ativo; fotos próprias; métricas do piloto.
3 — Cooperação	Apresentação dos dados consolidados à Prefeitura e proposta de termo de cooperação.	Relatório técnico; integração com a ouvidoria.
4 — Expansão	Abertura para todo o perímetro urbano, com calendário fixo de mutirões e apoio privado.	Notificações; moderação; gamificação por bairro.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o Verde Urbano, uma plataforma colaborativa que conecta cidadãos, ONG e poder público para enfrentar o déficit de arborização em Teresina. O objetivo geral foi atingido: o MVP permite mapear, priorizar e acompanhar demandas, e está disponível para uso real.

A principal contribuição técnica é demonstrar que dados abertos de satélite, quando agregados em uma grade hexagonal e combinados em um índice simples e transparente, são suficientes para produzir um diagnóstico objetivo da necessidade de arborização em escala de quadra. Esse diagnóstico, somado à percepção dos moradores, oferece à gestão pública uma base sólida para priorizar investimentos.

Do ponto de vista extensionista, o projeto evidencia o papel da universidade na produção de soluções tecnológicas para problemas concretos da cidade, em diálogo com a comunidade e com as instituições. Como trabalhos futuros, propõem-se a execução do piloto no bairro de maior prioridade, a medição do impacto térmico dos plantios ao longo do tempo e a formalização da cooperação com a Prefeitura de Teresina.

REFERÊNCIAS

ARNSTEIN, Sherry R. A ladder of citizen participation. **Journal of the American Institute of Planners**, [s. l.], v. 35, n. 4, p. 216-224, 1969.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027**: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: informação e documentação: resumo, resenha e recensão: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 11 jul. 2001.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 49-50, 19 dez. 2018.

GONÇALVES, Wantuelfer; PAIVA, Haroldo Nogueira de. **Árvores para o ambiente urbano**. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2004.

JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

MAPLIBRE. **MapLibre GL JS documentation**. [S. l.]: MapLibre, 2026. Disponível em: <https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/>. Acesso em: 27 set. 2026.

NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo**: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 27 set. 2026.

OKE, Timothy R. The energetic basis of the urban heat island. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, [s. l.], v. 108, n. 455, p. 1-24, 1982.

OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS. **OpenStreetMap**. [S. l.]: OpenStreetMap Foundation, 2026. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org>. Acesso em: 27 set. 2026.

RIES, Eric. **A startup enxuta**: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Lua de Papel, 2012.

SUPABASE. **Supabase documentation**. [S. l.]: Supabase, 2026. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 27 set. 2026.

TERESINA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. **SEMAM**. Teresina: Prefeitura Municipal de Teresina, 2026. Disponível em: <https://www.teresina.pi.gov.br/semam/>. Acesso em: 27 set. 2026.

U.S. GEOLOGICAL SURVEY. **Landsat 8-9 Collection 2 Level-2 Science Products**. Sioux Falls: USGS EROS, 2024. Disponível em: <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-level-2-science-products>. Acesso em: 27 set. 2026.

UBER TECHNOLOGIES. **H3**: a hexagonal hierarchical geospatial indexing system. [S. l.]: Uber, 2024. Disponível em: <https://h3geo.org>. Acesso em: 27 set. 2026.

VERCEL. **Next.js documentation**. [S. l.]: Vercel, 2026. Disponível em: <https://nextjs.org/docs>. Acesso em: 27 set. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Urban green spaces and health**: a review of evidence. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016.

ZANAGA, Daniele *et al.* **ESA WorldCover 10 m 2021 v200**. [S. l.]: Zenodo, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221>.

APÊNDICE A – GUIA DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO

Para executar o projeto localmente, são necessários Node.js 18 ou superior e Git. Os passos são:

- a) clonar o repositório: `git clone https://github.com/ymedeiros228/verde-urbano.git`;
- b) instalar as dependências: `npm install`;
- c) opcionalmente, copiar `.env.example` para `.env.local` e preencher `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` e `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — sem essas variáveis, a aplicação funciona com dados de demonstração;
- d) opcionalmente, executar `supabase/migrations/001_initial_schema.sql` e `002_autor_e_fotos.sql`, nessa ordem, no editor SQL do Supabase;
- e) iniciar o servidor de desenvolvimento: `npm run dev` e acessar `http://localhost:3000`;
- f) para regenerar o mapa verde, executar `uv run scripts/build_mapa_verde.py`.

A publicação em produção é automática: cada *push* na ramificação `main` do GitHub dispara um novo *deploy* na Vercel.

APÊNDICE B – MAPA DE ROTAS DA APLICAÇÃO

Quadro 14 – Rotas da aplicação

Rota	Tela	Público
/	Página inicial (landing page)	Todos
/feed	Feed de demandas	Cidadão
/mapear	Mapa com lentes de prioridade, copa e calor	Cidadão
/pontos/novo	Cadastro de novo ponto	Cidadão
/pontos/[id]	Detalhe de demanda	Cidadão
/mutiroes	Agenda de mutirões	Cidadão
/guias	Guias SEMAM, espécies e órgãos	Cidadão
/eu	Perfil e apoios do usuário	Cidadão
/login e /cadastro	Autenticação	Todos
/gestao	Painel com KPIs e gráficos	Gestão
/gestao/demandas	Triagem de demandas	Gestão
/gestao/mapa	Mapa de inteligência	Gestão
/gestao/mutiroes	Gestão de mutirões	Gestão
/gestao/projetos	Curadoria de espécies	Gestão
/gestao/relatorios	Relatórios e exportação GeoJSON	Gestão
/gestao/configuracoes	Status do ambiente	Gestão

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).



VERDE URBANO

Mapear. Apoiar. Plantar. Juntos por uma Teresina mais verde.



Acesse a aplicação

vu-teresina.vercel.app



Código-fonte no GitHub

github.com/ymedeiros228/verde-urbano

YURI MEDEIROS

[NOME DO INTEGRANTE 2]

[NOME DO INTEGRANTE 3]

[NOME DO INTEGRANTE 4]

[NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO] · Teresina/PI · 2026